

考研数学预测8套卷

解析分册

【数学一】

○ 主编 张宇

前言

2027版《考研数学预测8套卷》(简称《8套卷》)与各位考生见面了.

这里谈两个问题:什么样的卷子是一份合格的模考卷?怎样使用好这样的模考卷并科学对待模考后的分数?

一、一份合格的模考卷

是不是一份合格的模考卷,大致有以下几个衡量标准:

1. 选拔性

试卷以考研大纲为命题依据,实现考试目的,即落实选拔性功能.所谓选拔性,就是要用考试成绩将考生区分开来,故试题要有一定的区分度和适当的难度,这是首要的任务,这个任务实现不了,这份试卷就是不合格的.

2. 水平性

试卷要兼顾水平性功能,就是要检测考生未来学习与工作所必需的数学知识和能力.这个功能对命题提出了更高的要求,试卷要反映学科的研究目的、主要思想方法和研究工具,通俗地说,就是研究什么问题,用什么思想方法研究这些问题,具体的操作工具是什么.换句话说,打开一份合格的考研数学模考卷,浏览一遍,22道试题,能够恰当地反映学科的主题、基本概念、基本性质、主要思想方法和研究手段,还要包含计算能力的考查.

3. 新颖性

试卷基本不能有陈题.所谓陈题,是指市面上的书籍中已经出现过的原题.由于数学教材、习题集汗牛充栋,大部分的题目都是雷同的、类似的,尤其是经典的题目,可能很多书上都有,比较流行,如果试卷中这种题比较多,就大大降低了试卷的质量,测试不出考生的真实水平,也破坏了考试的公平性,这是选拔性考试所不允许的.鉴于此,每一年的考研数学真题,都是由新题(以原创性为主,往年真题的改编题为辅,约20道题)和极少数经典陈题(最多一两道题)组成的.当然,因为考生群体庞大,每位考生的知识范畴不同,可能不同的考生看到的题目在质量和层次上都有所不同,所以一道题目是不是陈题,

还有待商榷,但是就参加全国数学统考的考生而言,在一道题目的新旧问题上,大体结论是一致的.

4. 规范性

试题命制符合各种题型的编制原则.比如说,在选择题的编制上,要考查知识的深度,选项要有干扰性,命题比较难,答题也不容易;填空题的命制难度相对不大,主要考查知识的复现能力,因为不需要写出解答过程,也没有干扰项,基本上不命制有深度的题;解答题是命制时可以大展拳脚的题型,有计算题、逻辑推理题、应用题和综合题等,常规题中有陷阱,新颖题中有提示,可以体现出很高的命题水平,也可以全面考查考生的数学能力,无论用什么数学方法,只要能解决问题,都可以得到分数.

当然,还有很多可以研究的方面,比如下面两个高级的标准.

5. 审美性

命题的美学,是一种内容与形式的统一表现.一个好的数学问题,其研究对象往往是简单明确的,条件和结论也是清晰明了的,这体现了简洁之美;一个好的数学问题,有因有果,环环相扣,逻辑清晰,如行云流水,自然酣畅,令人拍案,这体现了和谐之美;一个好的数学问题,却也可能荆棘丛生,布满陷阱,不过终会柳暗花明,掩卷回味,其味无穷,此可谓奇异之美.

6. 学术性

事实上,高水平命题,比如考研真题试卷,尤其是近几年的真题试卷,还有一个重要标准,这是一般命题达不到的,就是以更高层次的数学知识为背景,用高观点来编制试题,这样的试题,不一定是难题,甚至有可能是简单题,但是,其研究对象、研究内容的命制,却是有深刻性和启发性的,体现了命题人深厚的知识底蕴和数学试卷的学术价值.

二、如何使用 2027 版《8 套卷》

本书按照上面所说的标准,命制了 8 套试题,高标准做到了选拔性、水平性、新颖性和规范性的指标,力图实现审美性要求,并做了一定的学术性研究,编制了不少具有学术价值的原创性试题.

那么,建议考生这样使用这 8 套试卷.

1. 规范答题

选择上午 8:30—11:30,自行闭卷做一套试卷,态度认真,模拟真实考试环节,缓解情绪,积累经验.

2. 穿插真题

可以考虑“一份模考卷、一份真题，交错测试”的模式，这样做，可以基本保持正确的测试方向，并体会模考卷是否符合真题命题标准。

3. 算平均分

基本上，按照两套模考卷和两套真题计算平均分，即四套卷子的平均分，作为自己复习效果的反馈是比较科学的。这样，8套模考卷，8套近年真题，可以得出四个比较科学的平均分数。

4. 复盘总结

首先，每一道题的第一步是如何开始的，这是复盘的根本；其次，从第一步开始到得出最后答案的环节中，哪里卡住了，是变形不会做，还是知识遗忘了，还是公式记错了。后两个原因好补，变形是重头戏，要总结好——等号是怎么等过去的，不等号是怎么放大、缩小的，为什么要这样做。

模考卷的训练和复盘总结，可以结合《高等数学18讲》《线性代数9讲》《概率论与数理统计9讲》中的“三向解题法”一起思考。应该说，做完一份合格的模考卷，回顾之后，其思想方法基本在“三向解题法”中，所以结合起来看，效果更好。

在备考数学的冲刺阶段，知识的巩固与解题能力的训练要齐头并进，尤其要重视前面说到的“复盘总结”，知识学到一定程度，再重复意义不大，边际收益下降很快，但解题训练要足够重视，它能够将考试成绩实质性地提高。

本书的8套试卷，均由新题组成，其中多为原创性试题，少部分为经典陈题的重新命制，并有不少学术性试题的编制、探讨和研究，欢迎广大师生交流、指正，引用本书试题时，请注明出处。

三、几句题外话

数学家克莱因曾经写过《高观点下的初等数学》一书，如果细致分析考研真题，以“高等数学(微积分)”为例，追根溯源，事实上，可以发现很多这样的试题，不妨叫作高观点下的高等数学，即以现代数学作为基础，结合在自然科学和社会科学中使用广泛的数学方法，通过基本的高等数学试题描述及其求解，来体现出更高层次的数学知识和想法，这就是前面所述学术性的含义。

所以，各位准研究生们，为我们所用的数学，不仅仅是高等数学、线性代数、数学分析、高等代数等课程的经典学问。现代数学的基础是实分析、复分析、拓扑学、微分几何、

微分流形等课程,在未来的求学生涯中,你们中的不少人会接触到它们精彩的语言、思想和方法,积累足够的知识储备和使用所学知识解决问题的经验,会形成你未来的核心竞争力.

同时,也要提醒大家的是,在学习和工作上,始终要做到尽力而为,但一定要量力而行,要保证身体和心理的健康,这是学习和工作的前提,没有健康,一切就都没有了.

希望大家科学模拟,提高解题能力,取得好的成绩,《张宇考研数学最后4套卷》再见.

张宇

2026年7月

目 录

考研数学预测 8 套卷 卷 (一) 答案及评分参考	1
考研数学预测 8 套卷 卷 (二) 答案及评分参考	13
考研数学预测 8 套卷 卷 (三) 答案及评分参考	27
考研数学预测 8 套卷 卷 (四) 答案及评分参考	38
考研数学预测 8 套卷 卷 (五) 答案及评分参考	51
考研数学预测 8 套卷 卷 (六) 答案及评分参考	65
考研数学预测 8 套卷 卷 (七) 答案及评分参考	79
考研数学预测 8 套卷 卷 (八) 答案及评分参考	94

考研数学预测 8 套卷 卷(一)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

Q分析 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, 可知 $x=0$ 为铅直渐近线.

设曲线的斜渐近线为 $y = ax + b$, 其中

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x+2)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + 2e^{\frac{1}{x}} \right] = 3,$$

所以斜渐近线为 $y = x + 3$.

综上, 曲线有 2 条渐近线, 选(C).

2.【答案】(B)

Q分析 由于题目中含有 $|\ln(1+x)|$, 因此讨论 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性, 应从 $F'_+(0)$ 和 $F'_-(0)$ 入手.

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)[1 - \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) - f(0), \\ F'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)[1 + \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) + f(0). \end{aligned}$$

当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $F'_+(0) = F'_-(0)$, 即 $f(0) = 0$, 此时 $F'(0) = f'(0)$, 故选(B).

3.【答案】(A)

【分析】记 L 所围的闭区域为 D , 则由格林公式, 得

$$I = \oint_L 4ydx + (x+y)^2 dy = 2 \iint_D (x+y-2) dx dy,$$

$$J = \oint_L 4xdx + (x+y)^2 dy = 2 \iint_D (x+y) dx dy,$$

$$K = \oint_L 4xydx + (x+y)^2 dy = 2 \iint_D (y-x) dx dy.$$

由于积分区域 D 介于两直线 $x+y=0$ 与 $x+y=2$ 之间, 故在 D 上 (除点 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 外) 有 $0 < x+y < 2$, 因而 $I < 0$, $J > 0$. 由于积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 故

$$K = \iint_D (y-x) dx dy + \iint_D (x-y) dx dy = 0.$$

于是, $I < K < J$.

4.【答案】(D)

【分析】令 $v = e^{xy} + z - t$, $dv = -dt$, 当 $t = z$ 时, $v = e^{xy}$, 当 $t = e^{xy}$ 时, $v = z$, 则方程化

为 $\int_{e^{xy}}^z \varphi(v) dv = xyz$. 方程两边对 x 求偏导, 得

$$\varphi(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \varphi(e^{xy}) \cdot e^{xy} \cdot y = yz + xy \frac{\partial z}{\partial x},$$

即

$$[\varphi(z) - xy] \frac{\partial z}{\partial x} = yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy}),$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

同理可得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz + xe^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xf_1' + y \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_3', \quad ①$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2yf_2' + x \left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) f_3', \quad ②$$

故将 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 代入式①, ②, 得

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2 f_1' - 2y^2 f_2'.$$

5.【答案】(A)

【分析】将矩阵 A 进行初等行变换, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$, 解得 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数.

故 A 的零空间的维数为 $3 - 2 = 1$, 零空间为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数. 故选项(A)正确, 选项(B)错误.

又 $r(A^T) = r(A) = 2$, 故 A^T 的零空间的维数也为 1, 选项(C), (D) 错误.

故选(A).

6.【答案】(D)

【分析】 $A^* = -2A$, 且 $|A^*| = |A|^2$, $|-2A| = -8|A|$, 故 $|A|^2 + 8|A| = |A|(|A| + 8) = 0$.

若 $|A| = 0$, 则 $r(A) < 3$. 当 $r(A) = 2$ 时, $r(A^*) = 1$, 矛盾; 当 $r(A) = 1$ 时, $r(A^*) = 0$, 矛盾. 故 $|A| \neq 0$, 得 $|A| = -8$.

又 $AA^* = -2A^2 = |A|E = -8E$, 故 $A^2 = 4E$, $A^{10} = 4^5 E$, 选(D).

7.【答案】(C)

【分析】由 $A^2 + B^2 = AB + BA$ 知, $(A - B)^2 = O$, 故 $r(A - B) + r(A - B) \leq 3$, 即

$$r(A - B) \leq \frac{3}{2}. \text{ 又 } A \neq B, \text{ 故 } r(A - B) \geq 1.$$

综上所述 $r(A - B) = 1$, 故(A)正确.

设 $A - B$ 的特征值为 λ , 由 $(A - B)^2 = O$ 可知 $\lambda^2 = 0$, 故 $A - B$ 的特征值只能为 0, 故(B)正确, (C)错误.

若 $A - B$ 可相似对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}(A - B)P = A$.

由 $A-B$ 的特征值均为 0 可知 $A=O$, 于是 $A-B=PA P^{-1}=O$, 与 $A \neq B$ 矛盾, 故 $A-B$ 不可相似对角化, (D) 正确.

选(C).

8.【答案】(C)

分析 根据 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 其中 S^2 为样本方差, 可知 $\frac{9S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$, 故(C)正确.

又 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{10}\right)$, $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S_1^2 相互独立, 则

$$\frac{\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{9S_1^2}{\sigma^2}/9}} = \frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_1} \sim t(9),$$

故(A)不正确.

因 $\bar{X}$ 与 S_2^2 不独立, 故(B)不正确.

由 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ 可知 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1), i=1,2,\dots,10$. 又 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 故

$\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(10)$, 即 $\frac{10S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(10)$, 故(D)不正确.

应选(C).

9.【答案】(A)

分析 $G(a,b) = E(Y^2 - 2aY - 2bXY + a^2 + 2abX + b^2X^2)$
 $= E(Y^2) - 2aEY - 2bE(XY) + a^2 + 2abEX + b^2E(X^2).$

$$\text{令} \quad \begin{cases} \frac{\partial G}{\partial a} = -2EY + 2a + 2bEX = 0, \\ \frac{\partial G}{\partial b} = -2E(XY) + 2aEX + 2bE(X^2) = 0, \end{cases}$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} a + bEX = EY, \\ aEX + bE(X^2) = E(XY), \end{cases}$$

解得 $b = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}$, $a = EY - \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX} EX$, 此时 $G(a,b)$ 的值为

$$\begin{aligned}
& E\left\{\left[Y - EY + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{DX} EX - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{DX} X\right]^2\right\} \\
&= E\left\{\left[(Y - EY) - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{DX} (X - EX)\right]^2\right\} \\
&= E[(Y - EY)^2] - 2 \frac{\text{Cov}(X, Y)}{DX} E[(Y - EY)(X - EX)] + \\
&\quad \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{(DX)^2} E[(X - EX)^2] \\
&= DY - \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{DX} = (1 - \rho_{XY}^2) DY.
\end{aligned}$$

10.【答案】(B)

分析 由题设知, n 个样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中有 M 个样本取值为 $r+1$, $n-M$ 个样本取

值属于集合 $\{1, 2, \dots, r\}$, 所以 $\sum_{i=1}^n x_i = M(r+1) + \sum_{x_i \neq r+1} x_i$, 样本的似然函数为

$$\begin{aligned}
L(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} \\
&= (\theta^r)^M \theta^{\sum_{x_i \neq r+1} x_i - (n-M)} (1-\theta)^{n-M} \\
&= \theta^{\sum_{x_i \neq r+1} x_i + (r+1)M - n} (1-\theta)^{n-M} = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i - n} (1-\theta)^{n-M},
\end{aligned}$$

$$\ln L = \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln \theta + (n-M) \ln(1-\theta),$$

$$\text{令 } \frac{d(\ln L)}{d\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\theta} - \frac{n-M}{1-\theta} = 0, \text{ 即 } \sum_{i=1}^n x_i - n = \left(\sum_{i=1}^n x_i - M \right) \theta, \text{ 解得 } \theta \text{ 的最大似然估}$$

$$\text{计值为 } \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\sum_{i=1}^n x_i - M}.$$

二、填空题

 11.【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

Q分析 原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \frac{e^x - 1 - \sin x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right) - 1 - (x+o(x^2))}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}}$.

12.【答案】0

Q分析 令 $I = \int_0^\pi f(1+\cos x) dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_0^\pi f[1+\cos(\pi-t)] dt$
 $= \int_0^\pi f(1-\cos t) dt = \int_0^\pi f(1-\cos x) dx$,

则 $2I = \int_0^\pi f(1+\cos x) dx + \int_0^\pi f(1-\cos x) dx$
 $= \int_0^\pi [f(1+\cos x) + f(1-\cos x)] dx$.

令 $u = 1 + \cos x$, 则 $2 - u = 1 - \cos x$, 根据 $f(x) + f(2-x) = 0$, 可知

$$f(1+\cos x) + f(1-\cos x) = 0.$$

故 $2I = 0$, 即 $I = 0$.

 13.【答案】 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

Q分析 由参数方程确定的函数的求导法则, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{1 - \frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{(t-1)^2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{2}{(t-1)^3}}{1 - \frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{2(1+t^2)}{(t-1)^5}.$$

再由曲率公式, 得曲率

$$k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} \bigg|_{t=2} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

14.【答案】 $2\pi R^5$

Q分析 法一 记上半球面为 Σ , 它在 xOy 坐标面上的投影

$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$. 在球壳上取面积元素 dS , 由 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 有

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

故上半球壳对原点的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_O &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} dS \\ &= \iint_{D_{xy}} (R^2)^{\frac{3}{2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = R^4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} \\ &= 2\pi R^4 \left(-\sqrt{R^2 - r^2} \Big|_0^R \right) = 2\pi R^5. \end{aligned}$$

①注

上述二重积分为二重瑕积分, 原函数连续.

法二 记上半球面为 Σ , 在球壳上取面积元素 dS , 则

$$I_O = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} dS = R^3 \iint_{\Sigma} dS = R^3 \frac{4\pi R^2}{2} = 2\pi R^5.$$

15.【答案】 $\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数

Q分析 由 A 的每行元素之和均为 0 可知, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.

又 $r(A) = 2$, 可知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中所含向量的个数为 1. 故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解为

$\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数.

16.【答案】1

Q分析 由题设有 $DX = DY = \frac{1}{4}$, 则

$$D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 2\text{Cov}(X, Y) = 1,$$

$$\text{于是有 } \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4}, \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = 1.$$

三、解答题

17.【解】

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -(y-x^2) + (y-x)(-2x)$$

$$= -y + x^2 - 2xy + 2x^2$$

$$= 3x^2 - 2xy - y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y - x^2 + y - x = 2y - x - x^2, \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{令 } \begin{cases} 3x^2 - 2xy - y = 0, \\ 2y - x - x^2 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=1, \\ y=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=\frac{1}{2}, \\ y=\frac{3}{8}. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -2x - 1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2. \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{①对于点 } (0,0), \quad A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = 0, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = -1, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(0,0)} = 2, AC - B^2 = -1 < 0,$$

所以点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. 8分

$$\text{②对于点 } (1,1), \quad A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = 4, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = -3, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(1,1)} = 2, AC - B^2 = -1 < 0, \text{ 所}$$

以点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. 9分

$$\text{③对于点 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right), \quad A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = \frac{9}{4}, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = -2, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = 2, AC - B^2 =$$

$$\frac{1}{2} > 0, A > 0, \text{ 故 } f(x,y) \text{ 在点 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right) \text{ 处取得极小值, 极小值为 } -\frac{1}{64}. \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

$$18.【解】 \text{令 } x^2 t = u, \text{ 当 } x \neq 0 \text{ 时, } f(x) = \int_0^x g(x^2 t) dt = \frac{\int_0^{x^2} g(u) du}{x^2}, \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x^2 - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 2x}{x^4} = 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}. \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x g(x^2 t) dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0. \quad \dots\dots 7 \text{分} \end{aligned}$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \right] = 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \\ &= 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0 = f'(0), \end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. \dots\dots 12 \text{分}

19.【证】任取 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$ 及 $t \in (0, 1)$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 由拉格朗日中值定理

可知, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_t), \xi_2 \in (x_t, x_2)$, 使得

$$f(x_t) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_t - x_1), \quad \textcircled{1}$$

$$f(x_2) - f(x_t) = f'(\xi_2)(x_2 - x_t). \quad \textcircled{2}$$

\dots\dots 4 \text{分}

由 $f'(x)$ 单调递增且 $\xi_1 < \xi_2$, 得 $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$. \dots\dots 6 \text{分}

又 $x_t - x_1 = (1-t)(x_2 - x_1), x_2 - x_t = t(x_2 - x_1)$, 于是由①得

$$t[f(x_t) - f(x_1)] = tf'(\xi_1)(1-t)(x_2 - x_1), \quad \textcircled{3}$$

$$\text{由式②得} \quad (1-t)[f(x_2) - f(x_t)] = (1-t)f'(\xi_2)t(x_2 - x_1), \quad \textcircled{4}$$

\dots\dots 10 \text{分}

式③-式④得,

$$t[f(x_1) - f(x_1)] - (1-t)[f(x_2) - f(x_1)] = t(1-t)(x_2 - x_1)[f'(\xi_1) - f'(\xi_2)] \leq 0.$$

整理得, $f(x_1) - tf(x_1) - (1-t)f(x_2) \leq 0$, 即 $f(x_1) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$. 由定义可知, 曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的, 得证. 12 分

20.【解】由高斯公式及

$$\oiint_{\Sigma} x^2 z \varphi(y) dy dz + 2xz \varphi'(y) dz dx - xz^2 e^y dx dy = 0,$$

可得

$$\iiint_{\Omega} 2xz[\varphi''(y) + \varphi(y) - e^y] dv = 0,$$

其中 Ω 为曲面 Σ 围成的空间区域. 4 分

由 Σ 的任意性可知 $2xz[\varphi''(y) + \varphi(y) - e^y] = 0$, 即 $\varphi''(y) + \varphi(y) = e^y$ 6 分

此方程为二阶常系数非齐次线性微分方程, 易求得对应的齐次方程的通解为 $\varphi_1 =$

$C_1 \cos y + C_2 \sin y$, 以及它的一个特解为 $\varphi^* = \frac{1}{2}e^y$.

故

$$\varphi(y) = \varphi_1 + \varphi^* = C_1 \cos y + C_2 \sin y + \frac{1}{2}e^y, \quad \text{①}$$

..... 10 分

$$\varphi'(y) = -C_1 \sin y + C_2 \cos y + \frac{1}{2}e^y. \quad \text{②}$$

将 $\varphi(\pi) = \varphi'(\pi) = \frac{e^\pi - 1}{2}$ 代入式①, ②, 得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$.

故 $\varphi(y) = \frac{1}{2} \cos y + \frac{1}{2} \sin y + \frac{1}{2} e^y (y > 0)$ 12 分

$$21.【解】(1) (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{..... 2 分}$$

故 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组(答案不唯一). 3 分

(2) 记 $B = (\alpha_1, \alpha_2)$. 由(1)知 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 则

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = BC. \quad \text{..... 5 分}$$

故

$$A^n = \underbrace{BC \cdot BC \cdot \dots \cdot BC}_{n\uparrow} = B \underbrace{(CB \cdot CB \cdot \dots \cdot CB)}_{n-1\uparrow} C = B(CB)^{n-1} C, \quad \dots\dots 7\text{分}$$

其中

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, (CB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots, (CB)^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 9\text{分}$$

$$\text{于是 } A^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2n-3 & 4n-4 \\ 2 & 2n-5 & 4n-8 \\ -1 & 3-n & 5-2n \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 12\text{分}$$

22.【解】(1) 由概率密度的归一性, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{a}{3^k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a}{3^k} = \frac{1}{2} + \frac{a}{2} = 1,$$

解得 $a=1$.

$\dots\dots 2\text{分}$

$$(2) \quad EX = \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^2} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} \right)' \bigg|_{x=\frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} \right)' \bigg|_{x=\frac{1}{3}} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}. \quad \dots\dots 4\text{分}$$

可证明当 $|p| < 1$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^k = \frac{p(1+p)}{(1-p)^3}$, 故

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)^3} + \frac{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{3} \right)}{\left(1 - \frac{1}{3} \right)^3} = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}. \quad \dots\dots 6\text{分}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{9}{2} - \frac{49}{16} = \frac{23}{16}. \quad \dots\dots 7\text{分}$$

(3) 由于 $E(X|X > 1)P\{X > 1\} = \sum_{k=2}^{\infty} kP\{X = k\}$, 故

$$E(X|X > 1) = \frac{EX - 1 \cdot P\{X = 1\}}{P\{X > 1\}} = \frac{14}{5}. \quad \dots\dots 9\text{分}$$

由于 $E(X|X > 2)P\{X > 2\} = \sum_{k=3}^{\infty} kP\{X = k\}$, 故

$$E(X|X > 2) = \frac{EX - 1 \cdot P\{X = 1\} - 2 \cdot P\{X = 2\}}{P\{X > 2\}} = \frac{50}{13}.$$

因此 $E(X|X > 1) < E(X|X > 2)$.

..... 12 分

①注

由 $\sum_{k=0}^{\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$ 可知

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} p^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \left(\frac{1}{1-p} \right)' = \frac{1}{(1-p)^2},$$

即 $\sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{1}{(1-p)^2}$. 等式两边同时乘以 p , 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k p^k = \frac{p}{(1-p)^2},$$

该等式两边同时对 p 求导, 得

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} k p^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^{k-1} = \left[\frac{p}{(1-p)^2} \right]' = \frac{1+p}{(1-p)^3},$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^k = \frac{p(1+p)}{(1-p)^3}$.

考研数学预测 8 套卷 卷(二)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(A)

分析 由题意可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -1.$$

对 $f(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1,$$

于是可得 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = -2$.

由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有 $f'(0) = 0, f''(0) < 0$, 得 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 故选(A).

2.【答案】(C)

分析 由于 $f(x) = \frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x$ 是奇函数, 故 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi$.

又 $\ln \frac{4+x}{4-x}$ 是奇函数, $\cos^3 x$ 是偶函数, 故

$$N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} < \pi.$$

又 $e^{x^2} \sin x$ 是奇函数, 故

$$P = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2) dx = -2\pi < 0,$$

于是有 $P < N < M$, (C) 正确.

3.【答案】(D)

【分析】当点 (x, y) 沿 $y = kx (k \neq 0)$ 趋近于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k^2},$$

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在, 故在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 不连续, 选项(A) 错误.

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0,$$

同理 $f'_y(0,0) = 0$, 选项(B) 错误.

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $|f(x,y)| = \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{\frac{x^2 + y^2}{2}}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$, 知选项(C) 错误.

由于当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $|f(x,y)| \leq \frac{1}{2}$, 且

$$|f(x,y) \sin(x+y)| = |f(x,y)| |\sin(x+y)| \leq \frac{1}{2} |x+y| \leq \frac{1}{2} (|x| + |y|),$$

可见

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \sin(x+y) = 0 = f(0,0) \sin(0+0).$$

于是选项(D) 正确.

4.【答案】(B)

【分析】由于

$$S_1 = \iint_{\Sigma_1} dS = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + x^4 + y^4} dx dy,$$

$$S_2 = \iint_{\Sigma_2} dS = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy,$$

$$S_3 = \iint_{\Sigma_3} dS = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + x^2 y^4 + x^4 y^2} dx dy,$$

其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. 在 D 内, 显然有 $x^2 + y^2 \geq x^4 + y^4 \geq x^2 y^4 + x^4 y^2$, 故

$$S_2 > S_1 > S_3.$$

5.【答案】(D)

【分析】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, 由 $A^T A = E$, 知 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $[\alpha_1, \alpha_2] = 0$, 故①

正确.

由 $\beta = AA^T \alpha = A(A^T \alpha)$, 则 β 可由 A 的列向量线性表示, 即 $Ax = \beta$ 有解, 故②不正确.

$$A^T(\alpha - \beta) = A^T \alpha - A^T \beta = A^T \alpha - A^T AA^T \alpha = 0,$$

故③正确.

$$\beta^T(\alpha - \beta) = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T AA^T \alpha = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T \alpha = 0,$$

故④正确.

6.【答案】(C)

【分析】 充分性: 若存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵, 则 $r(A) = n$.

若 $r(A) < n$, 则存在 n 维非零列向量 x , 使得 $Ax = 0$. 此时, 有

$$\begin{aligned} x^T Cx &= x^T (AB + B^T A)x = x^T ABx + x^T B^T Ax \\ &= x^T A^T Bx + x^T B^T Ax = (Ax)^T Bx + x^T B^T (Ax) = 0, \end{aligned}$$

与 C 正定矛盾. 故 $r(A) = n$.

必要性: 若 $r(A) = n$, 则存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵.

若 $r(A) = n$, 则 A 可逆, 取 $B = A^{-1}$, 此时, 有

$$C = AB + B^T A = AA^{-1} + (A^{-1})^T A = E + (A^T)^{-1} A,$$

又由于 A 为实对称矩阵, 则 $C = E + (A^T)^{-1} A = E + (A^T)^{-1} A^T = 2E$ 为正定矩阵.

7.【答案】(B)

【分析】 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化后, 分别记作 η_1, η_2, η_3 , 令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $Q^{-1} = Q^T$. 再令

$x = Qy$, 其中 $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} y.$$

由 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$, 知 $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = 1$, 即 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$. 又由 $\mathbf{x}^T \boldsymbol{\xi}_1 = 0$, 知 $\mathbf{x}^T \boldsymbol{\eta}_1 = 0$, 即

$$(\mathbf{Q}\mathbf{y})^T \boldsymbol{\eta}_1 = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \boldsymbol{\eta}_1 = 0,$$

$$\text{其中 } \mathbf{Q}^T \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\eta}_1^T \\ \boldsymbol{\eta}_2^T \\ \boldsymbol{\eta}_3^T \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 即 } (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \text{ 故 } y_1 = 0, \text{ 于是有 } y_2^2 + y_3^2 = 1.$$

因此, $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq \lambda_2 (y_2^2 + y_3^2) = \lambda_2$, 当 $y_2 = \pm 1, y_3 = 0$ 时取到最大值 λ_2 .

①注

线性代数中 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的最大值不一定是最大特征值, 要看条件.

8.【答案】(A)

②分析 由于 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 (ξ, η) 也服从二维正态分布, 因此

$$\xi \text{ 与 } \eta \text{ 独立} \Leftrightarrow \text{Cov}(\xi, \eta) = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX + bY, aX - bY) &= a^2 DX - ab \text{Cov}(X, Y) + ab \text{Cov}(X, Y) - b^2 DY \\ &= a^2 \sigma_1^2 - b^2 \sigma_2^2 = 0, \end{aligned}$$

$$\text{于是有 } \frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}.$$

9.【答案】(B)

②分析 对于选项(A), 由 $P(AB) > P(A)P(B)$, 则 $P(A) - P(AB) < P(A) - P(A)P(B)$, 即 $P(A\bar{B}) < P(A)P(\bar{B})$, 故选项(A)错误.

对于选项(B), 由

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}), P(B) = 1 - P(\bar{B}),$$

$$P(AB) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}),$$

结合 $P(AB) > P(A)P(B)$, 有

$$1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) > [1 - P(\bar{A})][1 - P(\bar{B})],$$

即 $P(\overline{AB}) > P(\overline{A})P(\overline{B})$, 以上过程可逆, 故选项(B)正确.

对于选项(C), 由 $P(B|\overline{A}) > P(B|A)$, 有 $\frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})} > \frac{P(AB)}{P(A)}$, 即

$$\frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} > \frac{P(AB)}{P(A)},$$

从而 $P(A)[P(B) - P(AB)] > P(AB)[1 - P(A)]$,

化简得 $P(A)P(B) > P(AB)$, 故选项(C)错误. 同理可得选项(D)错误.

10.【答案】(D)

分析 由题意知, 随机变量 X, Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

法一 显然, $F(X) \sim U(0, 1)$.

$$\text{令 } \begin{cases} u = \frac{y}{x+y}, \\ v = y, \end{cases} \text{ 则有 } \begin{cases} x = \frac{v}{u} - v, \\ y = v, \end{cases} \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} - 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{v}{u^2}.$$

故

$$f_{U,V}(u, v) = f\left(\frac{v}{u} - v, v\right) \cdot \left| -\frac{v}{u^2} \right| = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda \frac{v}{u}} \cdot \frac{v}{u^2}, & \frac{v}{u} > v > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda \frac{v}{u}} \frac{v}{u^2} dv, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

法二 分布函数法.

记 $Z = \frac{Y}{X+Y}$, Z 的分布函数为 $F(z)$, 则由分布函数法可知:

当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$;

当 $z \geq 1$ 时, $F(z) = 1$;

当 $0 \leq z < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 F(z) &= P\left\{\frac{Y}{X+Y} \leq z\right\} \\
 &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\frac{zx}{1-z}} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dy \\
 &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} \left(1 - e^{-\frac{\lambda zx}{1-z}}\right) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\frac{\lambda x}{1-z}} dx \\
 &= z.
 \end{aligned}$$

故

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} 1, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

①注

事实上, (A), (B), (C) 的随机变量的取值均可能超过 1, 故它们均不可能服从 $U(0,1)$. 据此, 本题即可选 (D), 但这种思路很少会有考生考虑到.

二、填空题

 11.【答案】 $\ln 2$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{Q} \text{分析} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = - \frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= \ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^{+\infty} = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2.
 \end{aligned}$$

12.【答案】-4

$$\textcircled{Q} \text{分析} \quad \text{对 } e^z - xyz = 0 \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 得 } e^z \frac{dz}{dx} - yz - xz \frac{dy}{dx} - xy \frac{dz}{dx} = 0;$$

$$\text{对 } xz^2 = \ln y \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 得 } z^2 + 2xz \frac{dz}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}.$$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $y = e^2$, $z = 2$, 故

$$\begin{cases} \left(e^2 - \frac{1}{2} e^2 \right) \frac{dz}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} - \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 2e^2, \\ 2 \frac{dz}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} - e^{-2} \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -4, \end{cases}$$

解得

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

①注

做这种题,思路很明确:数一下有几个变量,几个方程,若有 n_1 个变量, n_2 个方程($n_1 > n_2$),则 $n_1 - n_2$ 即为自变量的个数.本题中,有3个变量,2个方程,故有 $3 - 2 = 1$ 个自变量,于是由题意知 $y = y(x)$, $z = z(x)$,再去求导.事实上,认为 $y = y(x, z)$ 或 $z = z(x, y)$ 均是不对的.

13.【答案】 e^x

③分析 由 $\int_{+\infty}^x \frac{dt}{f(t)} = -\frac{1}{\int_{-\infty}^x f(t)dt}$,得

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{f(x)}{\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2},$$

即

$$\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2 = f^2(x),$$

得

$$\pm \int_{-\infty}^x f(t)dt = f(x),$$

故

$$\pm f(x) = f'(x),$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm y \Rightarrow \frac{dy}{y} = \pm dx,$$

等式两边积分,得 $\ln|y| = \pm x + C_1$,故 $y = Ce^x$ 或 $y = Ce^{-x}$.又

$$f(0) = Ce^0 = C = 1,$$

故 $f(x) = e^x$ 或 $f(x) = e^{-x}$ (与 $f(x)$ 单调递增矛盾,舍去).

14.【答案】 $4(x-y)$

③分析 因 $\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = (2xy + 2y^2, x^2 + 4xy - 3z^2, -6yz)$,故

$$\text{div}(\text{grad } u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$= 2y + 4x - 6y = 4(x - y).$$

15.【答案】 $a \neq -1$

【分析】记方程组(I)与(II)的系数矩阵分别为 A, B , 则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 没有非零

公共解, 即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 没有非零解, 也即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解, 故 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=4$.

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -6 \\ 3 & a & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & a-1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a \neq -1.$$

16.【答案】 $1 - \frac{2}{\pi}$

【分析】由于 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; \frac{1}{25}, \frac{1}{25}; 0\right)$, 因此 $EX = EY = 0, DX = DY = \frac{1}{25}, \rho_{XY} = 0$,

从而 $X \sim N\left(0, \frac{1}{25}\right), Y \sim N\left(0, \frac{1}{25}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = 3X - 4Y$, 则

$$EZ = E(3X - 4Y) = 3EX - 4EY = 0,$$

$$DZ = D(3X - 4Y) = D(3X) + D(-4Y) = 9DX + 16DY = 1.$$

因此, $Z \sim N(0, 1)$. 于是,

$$E(|Z|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |z| e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$E(|Z|^2) = E(Z^2) = DZ + (EZ)^2 = 1 + 0 = 1,$$

$$\text{故} \quad D(|3X - 4Y|) = D(|Z|) = E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

三、解答题

17.【解】只要将 $\ln \frac{2+x}{2-x}$ 进行泰勒展开, 其展开式出现 x 的三次幂即可, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\ln \frac{2+x}{2-x} = \ln \frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \ln \left(1+\frac{x}{2}\right) - \ln \left(1-\frac{x}{2}\right) \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right] - \left[-\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right] \\ &= x + \frac{1}{12}x^3 + o(x^3). \quad \cdots \cdots 8 \text{分} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \left(x + \frac{x^3}{12} + o(x^3) \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{12} - \frac{o(x^3)}{x^3} \right) = \frac{11}{12}. \quad \cdots \cdots 10 \text{分} \end{aligned}$$

18.【解】 Ω 的边界曲面记为 Σ ,取外侧,先求 Ω 在 xOy 坐标面上的投影 D_{xy} .由

$z=1-x^2-y^2$ 与 $z=2y$ 联立消去 z ,得 $1-x^2-y^2=2y$,即 $x^2+(y+1)^2=2$,故

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + (y+1)^2 \leq 2\}. \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

通量为

$$\begin{aligned} \Phi &= \oiint_{\Sigma} (xy+z)dydz + (zx+y)dzdx + (yz+x)dxdy \quad \cdots \cdots 6 \text{分} \\ &= \iiint_{\Omega} (y+1+y)dv = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{2y}^{1-x^2-y^2} (1+2y)dz \\ &= \iint_{D_{xy}} (1+2y)(1-x^2-y^2-2y)dxdy. \quad \cdots \cdots 8 \text{分} \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta-1, \end{cases}$ 于是

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (1+2r\sin\theta-2)(2-r^2)rdr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4r^2\sin\theta-2r-2r^4\sin\theta+r^3)dr \end{aligned}$$

$$= -\int_0^{2\pi} d\theta = -2\pi. \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

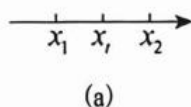
19.【证】由凹曲线的定义,对任意的 $x, y \in [a, b]$ 及 $t \in (0, 1)$, 有

$$f[tx + (1-t)y] \leq tf(x) + (1-t)f(y). \quad (*)$$

$\dots\dots 2 \text{分}$

对任意的 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 其中 $t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} \in (0, 1)$, 如图(a)

所示.



于是

$$x_t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} x_1 + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} x_2.$$

由(*)式得

$$f(x_t) \leq \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2), \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

即

$$(x_2 - x_t)f(x_t) - (x_2 - x_t)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2),$$

也即

$$(x_2 - x_t)f(x_t) + (x_t - x_1)f(x_1) - (x_2 - x_t)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2).$$

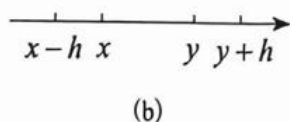
整理得

$$(x_2 - x_t)[f(x_t) - f(x_1)] \leq (x_t - x_1)[f(x_2) - f(x_1)],$$

故

$$\frac{f(x_t) - f(x_1)}{x_t - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

于是对任意的 $x \in (a, b), y \in (a, b), x < y$, 设 $h > 0$ 且 $x - h \in (a, b), y + h \in (a, b)$, 如图(b)所示.



由上述分析可得

$$\frac{f(x-h)-f(x)}{-h} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y+h)-f(y)}{h}. \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 得 $f'(x) \leq f'(y)$, 故 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增. $\cdots \cdots 12 \text{分}$

20.【解】(1) 令 $u = x - t$, 则

$$\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = \int_0^x f(u)e^{\frac{x-u}{n}} du = e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du.$$

将上式代入题设等式, 得

$$e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du = \cos x - 1. \quad (*)$$

$\cdots \cdots 2 \text{分}$

(*) 式两边关于 x 求导, 得

$$\frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du + e^{\frac{x}{n}} f(x)e^{-\frac{x}{n}} = -\sin x. \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

将(*)式代入, 并化简, 得

$$\frac{1}{n} \cos x - \frac{1}{n} + f(x) = -\sin x,$$

所以

$$f(x) = -\sin x - \frac{1}{n} \cos x + \frac{1}{n}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

$$(2) \text{ 由 } I_n = f(0) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n} \text{ 得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^{n+1}}. \quad \cdots \cdots 7 \text{分}$$

为此考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, 记和函数为 $g(x)$, $-1 < x < 1$, 则

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad -1 < x < 1. \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

故

$$g(x) = g(0) + \int_0^x g'(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x), \quad -1 < x < 1. \quad \cdots \cdots 11 \text{分}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = -\frac{1}{2} g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln 2. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

$$\begin{aligned}
 21. 【解】 (1) \text{ 令 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & -6 \\ 1 & \lambda-3 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3 = 0, \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

故 $\lambda=1$, 即矩阵 A 有三重特征值 1.

显然 $A \neq E$, 故 A 不可相似对角化.3 分

(2) 设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 由题可得 $AP = PB$, 即

$$\begin{aligned}
 A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3),
 \end{aligned}$$

故 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_3$6 分

对于 $(A-E)x=0$, $(A-E) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为

$$\xi = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

对于 $(A-E)\alpha_3=0$, 知 α_3 亦是 $(A-E)x=0$ 的解.9 分

取
$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \xi = \begin{pmatrix} -k_1 + 3k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix},$$

由 $(A-E)\alpha_2 = \alpha_3$, 知 α_2 是 $(A-E)x = \alpha_3$ 的解.

又 $(A-E | \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 & k_2 - k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 由 $(A-E)x = \alpha_3$ 有解, 可知 $k_1 = k_2$, 取

$k_1 = k_2 = 1$, 得 $(A-E | \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 令 $\alpha_2 = (-1, 0, 0)^T$, 则

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \cdots 12 \text{分}$$

22.【解】(1) 显然 X 可以取 0, 1, 2. 如果以 A 表示事件“取出的硬币为普通硬币”, 则由全概率公式得

$$\begin{aligned} P\{X=0\} &= P(A)P\{X=0|A\} + P(\bar{A})P\{X=0|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 0 = \frac{\theta}{4N}, \end{aligned} \quad \cdots 3 \text{分}$$

$$\begin{aligned} P\{X=1\} &= P(A)P\{X=1|A\} + P(\bar{A})P\{X=1|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) + 0 = \frac{\theta}{2N}, \end{aligned} \quad \cdots 5 \text{分}$$

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= P(A)P\{X=2|A\} + P(\bar{A})P\{X=2|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{N-\theta}{N} = 1 - \frac{3\theta}{4N}. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{\theta}{4N} & \frac{\theta}{2N} & 1 - \frac{3\theta}{4N} \end{pmatrix}. \quad \cdots 7 \text{分}$$

(2) 设样本值分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P\{X=x_i\} = \left(\frac{\theta}{4N} \right)^{n_0} \left(\frac{\theta}{2N} \right)^{n_1} \left(1 - \frac{3\theta}{4N} \right)^{n_2}.$$

取对数, 得

$$\ln L = n_0(\ln \theta - \ln 4N) + n_1(\ln \theta - \ln 2N) + n_2[\ln(4N - 3\theta) - \ln 4N], \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

令
$$\frac{d(\ln L)}{d\theta} = \frac{n_0}{\theta} + \frac{n_1}{\theta} - \frac{3n_2}{4N - 3\theta} = 0,$$

即
$$(4N - 3\theta)(n_0 + n_1) - 3n_2\theta = 4N(n_0 + n_1) - 3n\theta = 0.$$

解得 $\theta = \frac{4N(n_0 + n_1)}{3n}$, 故 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{4N(n_0 + n_1)}{3n}$. \dots\dots 12 \text{分}

考研数学预测 8 套卷 卷(三)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

Q 分析 由圆周 $x^2 + y^2 = \frac{1}{R^2}$ 得参数方程 $x = \frac{1}{R} \cos \theta$, $y = \frac{1}{R} \sin \theta (0 \leq \theta \leq 2\pi)$.

$$\begin{aligned} I_R &= \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{R} \sin \theta \cdot \left(-\frac{1}{R} \sin \theta\right) - \frac{1}{R} \cos \theta \cdot \left(\frac{1}{R} \cos \theta\right)}{\frac{1}{R^4} (1 + \cos \theta \sin \theta)^2} d\theta \\ &= -R^2 \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta \sin \theta)^2} = -R^2 \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta\right)^2}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{I_R}{R^2} = - \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta\right)^2} \neq 0,$$

即 I_R 是 R 的 2 阶无穷小, 选(B).

2.【答案】(B)

Q 分析 $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2a \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx,$

$$F'(a) = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a\pi.$$

当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 时, $F'(a) = 0$, 又 $F''(a) = 2\pi > 0$, 所以当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$

时, $F(a)$ 取得极小值.

3.【答案】(C)

【分析】当 $p=1$ 时, x 充分大, 可取 $x \geq 1000$, 则

$$\ln(\ln x) \geq \ln(\ln 1000) = \ln(3 \ln 10) > \ln 3 > 1,$$

$$\text{故 } \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln(\ln x)^{\ln x}}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln x \ln(\ln x)}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{\ln(\ln x)}}, \text{ 收敛.}$$

又

$$\begin{aligned} (\ln x)^{(\ln x)^p} &= e^{(\ln x)^p \ln(\ln x)} \\ &= e^{\ln x \frac{(\ln x)^p \ln(\ln x)}{\ln x}} = e^{\ln x \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}} = x^{\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}}, \end{aligned}$$

当 $p > 1$ 时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = (\ln x)^{p-1} \ln(\ln x) > 1$ (x 充分大), 反常积分收敛.

当 $p < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = 0 < \frac{1}{2}$, 故当 x 充分大时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} < \frac{1}{2}$, 反常积分发散. 选(C).

4.【答案】(B)

【分析】记 L 的负向为 L^- , 由格林公式, 并注意所给曲线为负向, 有

$$\oint_L Qdx + Pdy = -\oint_{L^-} Qdx + Pdy = -\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) d\sigma.$$

$$\text{所以 } f(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x}.$$

5.【答案】(A)

【分析】由题设, $A^* = -A^T$, $A \neq O$, 则 $AA^* = -AA^T$, 即 $AA^T = -|A|E$, 于是 $|A||A^T| =$

$-|A|^3$, $|A|^2(1+|A|) = 0$, 得 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0,$$

故 $|A| = -1$, 于是 $AA^T = E$, A 为正交矩阵.

又

$$|A+E| = |A+AA^T| = |A||E+A^T| = |A||E+A|,$$

故 $(1-|A|)|A+E| = 0$, 由 $|A| = -1$, 知 $|A+E| = 0$, 即 $(A+E)x = 0$ 有非零解, 又

$|(A+E)^2| = |A+E|^2 = 0$, $|A^2-E| = |A+E||A-E| = 0$, 故(B), (C), (D) 正确.

对于(A), 取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A - E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $(A - E)x = 0$ 只有零解.

6.【答案】(A)

【分析】因 Q 为正交矩阵, 则 $Q^T = Q^{-1}$, 又 B 可逆, 则 QB 可逆, 故

$$B^{-1}Q^T AQB = B^{-1}Q^{-1} AQB = (QB)^{-1} AQB,$$

根据相似的定義可知, A 与 $B^{-1}Q^T AQB$ 相似. 故 $B^{-1}Q^T AQB$ 与 A 有相同的特征值.

由 $(B^{-1})^T Q^T AQB^{-1} = (QB^{-1})^T AQB^{-1}$, $B^T Q^T AQB = (QB)^T AQB$, 并结合合同矩阵不一定有相同的特征值可知, (B), (C) 均错误, 选项(D) 无法判断, 故选(A).

7.【答案】(D)

【分析】记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 因此 $r(A) < 3$, 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2) = 0,$$

得 $a = 1$ 或 $a = -2$.

当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 而 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即 $a = 1$ 符合题意.

当 $a = -2$ 时, 则有

$$(B | A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right).$$

考虑非齐次线性方程组 $Bx = \alpha_2$, 由上述增广矩阵可知 $r(B) = 2$, 而 $r(B | \alpha_2) = 3$, 则方程组 $Bx = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $a = -2$ 不符合题意, 应舍去.

综上, $a = 1$.

①注

对 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $r(A)=3$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_i (i=1, 2, 3)$ 是 4 个 3 维向量, 必相关, 此时 $\beta_i (i=1, 2, 3)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 这与题干矛盾, 故 $r(A)<3$.

8.【答案】(D)

③分析 已知 $\rho = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{DX_i} \sqrt{DX_j}} = \text{Cov}(X_i, X_j) (i \neq j)$, 所以

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=n+1}^{2n} X_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1}^{2n} \text{Cov}(X_i, X_j) = n^2 \rho,$$

$$\begin{aligned} D\xi &= D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= n + 2C_n^2 \rho = n + n(n-1)\rho. \end{aligned}$$

同理 $D\eta = D\left(\sum_{j=n+1}^{2n} X_j\right) = n + n(n-1)\rho$. 所以 ξ 与 η 的相关系数为

$$\rho_{\xi\eta} = \frac{n^2 \rho}{n + n(n-1)\rho} = \frac{n\rho}{1 + (n-1)\rho}.$$

9.【答案】(C)

③分析 由于 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 故 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{2^2}{n}\right)$.

由于 $\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{2^2}{n}\right)$, 其概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{2}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{ny}}{2}\right)^2}$, 因此

$$\begin{aligned} E(|\bar{X} - \mu|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{ny}}{2}\right)^2} dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} y e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{ny}}{2}\right)^2} d\left(\frac{\sqrt{ny}}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{1}{2} t^2} dt \\ &= \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \left(-e^{-\frac{1}{2} t^2}\right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \leq 0.1, \end{aligned}$$

$$n \geq \frac{40^2}{2\pi} \approx 254.78 \text{ (此处 } \pi \text{ 取 } 3.14), n \text{ 至少应取 } 255.$$

10.【答案】(C)

【分析】 犯第一类错误的概率 α 即为显著性水平, 故置信度为 $1-\alpha$, 本假设检验是对“均值有显著差异”这一结论进行检验, 则应将这一结论的否定作为原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 而将该结论作为备择假设 $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 若检验出否定 H_0 , 则给 H_1 一个强有力的支持.

【注】

假设检验一般要求 H_0 中含等号, 这是确定统计量的前提, 可作为做选择题的一个辅助技巧.

二、填空题

11.【答案】 $\frac{1}{\sin 1}$

【分析】 由 $f(1)=0$ 知 $g(0)=1$, 又 $f'(x)=\frac{2x\sin x^2}{1+x^2}$, 则 $f'(1)=\sin 1$, 故 $g'(0)=$

$$\frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\sin 1}.$$

12.【答案】 $a=1$

【分析】 被积函数含有绝对值符号, 需先去绝对值符号, 化为分段函数, 再计算.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\infty}^0 (-x+ax)e^{-x}dx + \int_0^{+\infty} (x+ax)e^{-x}dx \\ &= (a-1)\int_{-\infty}^0 xe^{-x}dx + (a+1)\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx. \end{aligned}$$

当 $a \neq 1$ 时, 由于

$$\int_{-\infty}^0 xe^{-x}dx = -(xe^{-x} + e^{-x}) \Big|_{-\infty}^0 = -\infty,$$

可见 $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x|+ax)e^{-x}dx$ 发散.

当 $a=1$ 时, 有

$$(a-1)\int_{-\infty}^0 xe^{-x} dx = 0, (a+1)\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = -2(xe^{-x} + e^{-x})\Big|_0^{+\infty} = 2,$$

故 $a=1$.

13.【答案】 $\frac{1}{3}$

【分析】令 $x+y=u$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$, 故

$$\frac{du}{dx} = u^2 + 1, \int \frac{du}{u^2 + 1} = \int dx,$$

即 $\arctan u = x + C$, 由 $y(0) = 0$, 得 $u(0) = 0$, 于是 $C = 0$, 则有 $\arctan(x+y) = x$, 得

$$y = \tan x - x,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

14.【答案】 $\frac{16}{3}\pi$

【分析】令

$$\begin{cases} x = 2r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = 2r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases}$$

于是

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = -4r^2 \sin \varphi.$$

记 Ω 为 Σ 所围立体, 由高斯公式可得

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (2x+1) dv = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 4r^2 \sin \varphi dr = \frac{16}{3}\pi.$$

15.【答案】4

【分析】易知 A 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 故 A^3 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 又 $(A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$, 因

此 $(A^{-1})^3$ 的特征值为 $1, 1, 1, 1$. 由矩阵的迹等于特征值之和, 可知 $(A^{-1})^3$ 的迹为 4.

16.【答案】(3,2)

【分析】依题设 $EX = \frac{a-1}{2}$, $DX = \frac{(a+1)^2}{12}$, 由切比雪夫不等式 $P\{|X-EX| < \varepsilon\} \geq$

$1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 得

$$\begin{cases} \frac{a-1}{2} = 1, \\ 1 - \frac{(a+1)^2}{12\varepsilon^2} = \frac{2}{3}, \end{cases}$$

解得 $a=3, \varepsilon=2$.

三、解答题

17.【解】将被积函数分解为简单分式之和:

$$\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{Dx+E}{(1+x^2)^2}, \quad \dots\dots 2\text{分}$$

其中 A, B, C, D, E 是待定系数. 上式右侧通分并整理, 再比较等式两侧分子上 x 同次幂的系数, 得 $A=1, B=-1, C=-2, D=-3, E=-4$. 于是

$$\text{原式} = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{x+2}{1+x^2} dx - \int \frac{3x+4}{(1+x^2)^2} dx \quad \dots\dots 4\text{分}$$

$$= \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - 2 \arctan x + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 4 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}. \quad \dots\dots 6\text{分}$$

用换元法计算 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, 则

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t + C_1$$

$$= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + C_1, \quad \dots\dots 8\text{分}$$

故

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \ln \frac{(x-2)^2}{1+x^2} - 4 \arctan x + \frac{-4x+3}{2(1+x^2)} + C_2. \quad \dots\dots 10\text{分}$$

18.【解】求驻点, 令

$$f'_x = e^{2x}(2x+2y^2+4y+1) = 0,$$

$$f'_y = e^{2x}(2y+2) = 0, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{得驻点} \left(\frac{1}{2}, -1 \right). \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{又} \quad f''_{xx} = e^{2x}(4x+4y^2+8y+4),$$

$$f''_{xy} = e^{2x}(4y+4),$$

$$f''_{yy} = 2e^{2x}, \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{得} A = f''_{xx} \left(\frac{1}{2}, -1 \right) = 2e, B = f''_{xy} \left(\frac{1}{2}, -1 \right) = 0, C = f''_{yy} \left(\frac{1}{2}, -1 \right) = 2e. \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

因为 $AC - B^2 = 4e^2 > 0$, 且 $A = 2e > 0$, 所以 $\left(\frac{1}{2}, -1 \right)$ 为极小值点, $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{1}{2}e$ 为极小值. \dots\dots 12 \text{ 分}

19.【解】

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)+3n+1}{n!} x^n \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 3x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= (x^2 + 3x + 1)e^x. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{故} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} = S(1) = 5e. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

20.【解】(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^4(\sqrt{1+x}-1) \sim x^4 \cdot \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}x^5$, 故 $x^4(\sqrt{1+x}-1)$ 关于 x 的阶数为 5, 即 $a=5$. \dots\dots 2 \text{ 分}

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^9} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt \sim \int_0^{x^9} e dt = ex^9$, 故 $\int_0^{x^9} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$ 关于 x 的阶数为 9, 即 $b=9$.

\dots\dots 4 \text{ 分}

(2) 首先求侧面部分在 zOx 面上的投影 D_{zx} , 由椭圆柱面 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与平面 $z = y$ 联立消去 y 得

$$D_{zx} = \left\{ (x, z) \left| \frac{x^2}{5} + \frac{z^2}{9} \leq 1, z \geq 0 \right. \right\}.$$

由椭圆柱面方程得

$$y = \frac{3}{\sqrt{5}} \sqrt{5-x^2}, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{3x}{\sqrt{5}\sqrt{5-x^2}}, \quad \frac{\partial y}{\partial z} = 0. \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

$$S = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dz dx = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \frac{9x^2}{5(5-x^2)}} dz dx \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$= \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} dx \int_0^{\frac{3}{\sqrt{5}}\sqrt{5-x^2}} \sqrt{\frac{25+4x^2}{5(5-x^2)}} dz = \frac{6}{5} \int_0^{\sqrt{5}} \sqrt{25+4x^2} dx$$

$$\stackrel{t=\frac{2}{5}x}{=} 15 \int_0^{\frac{2}{\sqrt{5}}} \sqrt{1+t^2} dt = 15 \times \frac{1}{2} [t\sqrt{1+t^2} + \ln(t+\sqrt{1+t^2})] \Big|_0^{\frac{2}{\sqrt{5}}}$$

$$= 9 + \frac{15}{4} \ln 5. \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

①注

$$\int \sqrt{1+t^2} dt = \frac{1}{2} [t\sqrt{1+t^2} + \ln(t+\sqrt{1+t^2})] + C.$$

21. (1) 【证】用数学归纳法.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } A^3 = A + A^2 - E. \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

设 $n = k (\geq 3)$ 时题中等式成立, 即

$$A^k = A^{k-2} + A^2 - E,$$

则

$$A^{k+1} = AA^k = A(A^{k-2} + A^2 - E) = A^{k-1} + A^3 - A$$

$$= A^{k-1} + A + A^2 - E - A = A^{k-1} + A^2 - E.$$

证毕.

.....4分

(2)【解】由(1), 有

$$A^{100} - A^{98} = A^2 - E, \quad \textcircled{1}$$

$$A^{98} - A^{96} = A^2 - E, \quad \textcircled{2}$$

$$A^{96} - A^{94} = A^2 - E, \quad \textcircled{3}$$

.....

$$A^4 - A^2 = A^2 - E, \quad \textcircled{49}$$

① + ② + ③ + ... + ④⑨, 有

$$A^{100} - A^2 = 49(A^2 - E), \quad \text{.....6分}$$

故

$$A^{100} = A^2 + 49(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{又 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } A^{99} = A^{100} A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \\ 49 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{.....8分}$$

(3)【证】由(1), $A^{102} - A^{100} - (A^2 - E) = O$, 于是 $A^{100}(A^2 - E) - (A^2 - E) = O$, 即

$$(A^{100} - E)(A^2 - E) = O, \quad \text{.....10分}$$

又由(2), $A^{100} - E \neq O$, $A^2 - E \neq O$, 故 $A^{100} - E$ 与 $A^2 - E$ 为零因子.12分

22.【解】假设第 i 个寄件人的打包时间为 $X_i (i=1, 2, 3)$, 则 X_i 相互独立且有相同的概率密度

$$f_i(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{.....4分}$$

由题知 $T = \min\{X_1, X_2\} + X_3$, 记 $\min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数为 $G(t)$, 则

$$\begin{aligned} G(t) &= P\{\min\{X_1, X_2\} \leq t\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2\} > t\} \\ &= 1 - P\{X_1 > t\} P\{X_2 > t\} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 1 - \left(\int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \right)^2 = 1 - e^{-2\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

所以 $\min\{X_1, X_2\}$ 的概率密度为 $g(t) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$ 8分

由于 $\min\{X_1, X_2\}$ 与 X_3 独立, 由卷积公式得 T 的概率密度为

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_3(t-x) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^t 2\lambda e^{-2\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda t} \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

..... 12分

考研数学预测 8 套卷 卷(四)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

Q 分析 由题设可得 $u = x$, $v = x^2 + y^2$, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \frac{\partial z}{\partial v}.$$

于是原方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 可化为

$$y \left(\frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v} \right) - x \cdot 2y \frac{\partial z}{\partial v} = 0,$$

即 $y \frac{\partial z}{\partial u} = 0$. 由 $y \neq 0$, 知 $\frac{\partial z}{\partial u} = 0$, 选(D).

2.【答案】(A)

Q 分析 因为

$$f(x) = e^{|x|} = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 所以

$$F(x) = \int e^{|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C_1, & x < 0, \\ e^x + C_2, & x \geq 0. \end{cases}$$

又由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + C_1) = C_1 - 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + C_2) = 1 + C_2 = F(0).$$

故由 $C_1 - 1 = C_2 + 1$, 得 $C_1 = C_2 + 2$, 于是

$$F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

3.【答案】(C)

【分析】 对 $f(x)$ 进行偶延拓得 $F(x)$, 则 $S(x)$ 为 $F(x)$ 作周期为 2 的周期延拓的傅里叶级数, 符合狄利克雷收敛定理的条件, 故

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2} - 0\right) + f\left(\frac{1}{2} + 0\right) \right] = \frac{3}{4}.$$

4.【答案】(B)

【分析】

$$F'_x = -e^{2x-z} \cdot 2, F'_y = f' \cdot \pi, F'_z = f' \cdot (-\sqrt{2}) + e^{2x-z}.$$

由题设, 有

$$-2ae^{2x-z} + b\pi f' - \sqrt{2}cf' + ce^{2x-z} = 0,$$

即

$$(c - 2a)e^{2x-z} + (b\pi - \sqrt{2}c)f' = 0.$$

令 $\begin{cases} c = 2a, \\ b\pi = \sqrt{2}c, \end{cases}$ 则等式成立. 取 $a = 1$, 则 $c = 2$, $b = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 应选(B).

5.【答案】(D)

【分析】 令

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则由题设可得, $P_1 A^* P_2 = -E$, 进而可得 $A^* = -P_1^{-1} P_2^{-1}$, 故 $|A^*| = |-P_1^{-1} P_2^{-1}| = 1$, 由

$|A^*| = |A|^2$ 可知 $|A| = \pm 1$.

$$\text{由 } A^* = -P_1^{-1}P_2^{-1} \text{ 可得 } (A^*)^{-1} = -P_2P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故由 } A = |A|(A^*)^{-1} \text{ 可得 } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 故选(D).}$$

6.【答案】(D)

【分析】因为 $r(A) = 2$, 所以 $\lambda_1 = 0$ 是 A 的特征值, 又 A 的各行元素之和均为 2, 所以

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 $\lambda_2 = 2$ 是 A 的一个特征值. 又 A 的主对角线元素之和为 5, 所以 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5$, 解得 $\lambda_3 = 3$.

$$\text{设正交矩阵 } Q \text{ 使得 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}. \text{ 令 } x = Qy, \text{ 其中 } y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ 且满足}$$

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x^T A x = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \\ &\leq \lambda_3 (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 3. \end{aligned}$$

当 $y_1 = y_2 = 0, y_3 = 1$ 时, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$, 且上述等号成立, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值为 3.

7.【答案】(A)

【分析】① $E = AB - A - B + E = (A - E)(B - E)$, 故 $(A - E)^{-1} = B - E$.

② 由 $(A - E)(B - E) = E$ 可得 $(B - E)(A - E) = E$, 即 $BA = B + A$, 进而可得 $AB = BA$.

③ 由 $AB = A + B$ 可得 $A(B - E) = B$, 故 $r(B) \leq r(A)$, 同理, 由 $BA = A + B$ 可得 $A = (A - E)B$, 故 $r(A) \leq r(B)$, 于是有 $r(A) = r(B)$.

④ 设 α 为 B 的特征向量, 对应的特征值为 λ , 即 $B\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$A\alpha + B\alpha - AB\alpha = 0,$$

于是

$$A\alpha + \lambda\alpha - \lambda A\alpha = 0,$$

$$(1 - \lambda)A\alpha = -\lambda\alpha,$$

若 $\lambda = 1$, 则 $\alpha = 0$, 矛盾, 故 $\lambda \neq 1$, $A\alpha = \frac{-\lambda}{1-\lambda}\alpha$.

同理, 由 $BA = B + A$, 亦可证得 A 的特征向量也是 B 的特征向量, 即 A, B 的特征向量是公共的.

故正确结论的个数为 4, 选(A).

8.【答案】(B)

分析 由于 $Y_n = \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \ln \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k}$, 令 $\xi_k = \ln X_k$, 则 $\xi_k (k \geq 1)$ 相互独立

且同分布, 且

$$E\xi_k = \int_0^{+\infty} \ln x \cdot f(x) dx = \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = -1,$$

由辛钦大数定律知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow{P} -1$, 即 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k \xrightarrow{P} -1$.

又 e^x 为连续函数, 所以 $e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k} \xrightarrow{P} e^{-1}$, 即 $\left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{P} e^{-1}$.

9.【答案】(A)

分析 由 $X \sim N(1, 1)$ 可得 $EX = 1$, $DX = 1$, 则 $E(X^2) = DX + (EX)^2 = 2$, 于是

$$\begin{aligned} f(t) &= E[(X+t)^2] = E(X^2 + 2tX + t^2) \\ &= E(X^2) + 2tEX + t^2 \\ &= 2 + 2t + t^2 \\ &= (t+1)^2 + 1. \end{aligned}$$

故 $f(t)$ 在 $[-2, 0]$ 上的最小值为 $f(-1) = 1$, 最大值为 $f(-2) = f(0) = 2$.

10.【答案】(C)

【分析】由 $(X, Y) \sim N\left(1, 1; 2, 2; \frac{1}{2}\right)$, 可知 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 2)$, $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 于是

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{DXDY} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2 \times 2} = 1,$$

$$E(X+Y) = EX + EY = 2, \quad D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = 6,$$

故 $X+Y \sim N(2, 6)$,

$$E(X-Y) = EX - EY = 0, \quad D(X-Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 2,$$

故 $E[(X-Y)^2] = D(X-Y) + [E(X-Y)]^2 = 2$.

故选(C).

二、填空题

11.【答案】 $\frac{7\pi^2}{144}$

【分析】法一 令 $t = \sqrt{x}$, 有 $x = t^2$, $dx = 2tdt$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $x = \frac{3}{4}$ 时,

$t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} \cdot 2tdt = 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= (\arcsin t)^2 \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

法二

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) \\ &= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \\ &= \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

12.【答案】2

【分析】令 $u = tx$, 则 $du = xdt$. 当 $t = 0$ 时, $u = 0$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 则

$$\int_0^1 f(tx)dt = \int_0^x f(u) \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du,$$

$$xf(x) \int_0^1 f(tx)dt = f(x) \int_0^x f(u)du = \frac{1}{2} \left\{ \left[\int_0^x f(u)du \right]^2 \right\}',$$

故

$$\left\{ \left[\int_0^x f(u)du \right]^2 \right\}' = 4x^3,$$

$$\left[\int_0^x f(u)du \right]^2 = x^4 + C,$$

将 $x = 0$ 代入上式, 得 $C = 0$, 故 $\left[\int_0^x f(u)du \right]^2 = x^4$.

则当 $x > 0$ 时, $\int_0^x f(u)du = x^2$, 故 $\int_0^2 f(u)du = 4$, $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{2-0} \int_0^2 f(x)dx = \frac{4}{2} = 2.$$

13.【答案】 $-\frac{1}{2}$

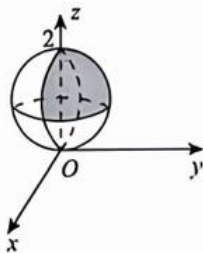
【分析】

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \cos x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (x^2 + 1)\cos x}{x^2(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - x^2 \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

14.【答案】 $\frac{2\pi}{3}(7 - 4\sqrt{2})$

【分析】区域 Ω 如图中阴影部分所示, 用球坐标系, Ω 可表示为

$$0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \frac{1}{\cos \varphi} \leq r \leq 2 \cos \varphi.$$



则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\frac{1}{\cos\varphi}}^{2\cos\varphi} r^2 \sin\varphi \cdot \frac{4}{r} dr \\
 &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sin\varphi \cdot \left(4\cos^2\varphi - \frac{1}{\cos^2\varphi} \right) d\varphi \\
 &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(8\sin\varphi \cos^2\varphi - \frac{2\sin\varphi}{\cos^2\varphi} \right) d\varphi \\
 &= \frac{2\pi}{3} (7 - 4\sqrt{2}).
 \end{aligned}$$

15.【答案】-2

【分析】对 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{aligned}
 (A \mid k\beta_1 + \beta_2) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ -1 & -2 & 1 & k+3 \\ 1 & -1 & -1 & 3k-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & -2 & 0 & k-2 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & 0 & 0 & -5k-10 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

又 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A \mid k\beta_1 + \beta_2)$, 得 $k = -2$.

16.【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【分析】已知 $Z = X - aY$, $\text{Cov}(X, Y) = -1$, 故

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X - aY) = DX - a\text{Cov}(X, Y) = 4 + a,$$

$$\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, X - aY) = \text{Cov}(X, Y) - aDY$$

$$= -1 - \frac{a}{0.5^2} = -1 - 4a.$$

由题意知

$$4 + a = -1 - 4a \Rightarrow a = -1,$$

所以

$$\text{Cov}(X, Z) = 4 - 1 = 3.$$

又

$$DX = 4,$$

$$\begin{aligned} DZ &= D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 4 + 4 - 2 = 6, \end{aligned}$$

则

$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = \frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

三、解答题

17.【解】方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left[\int e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right] \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$= e^{-\sqrt{x}} \left[\int e^{\sqrt{x}} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right]$$

$$\stackrel{\text{令 } \sqrt{x}=t}{=} e^{-t} \left[\int e^t \left(\frac{t}{2} + 1 \right) 2t dt + C \right] = e^{-t} \left[\int e^t (t^2 + 2t) dt + C \right]$$

$$= e^{-t} (e^t t^2 + C) = e^{-\sqrt{x}} (x e^{\sqrt{x}} + C) = x + C e^{-\sqrt{x}}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

由 $y(1) = 2$ 得 $C = e$, 故 $y(x) = x + e^{1-\sqrt{x}} (x > 0)$7分

由 $y = y(x)$ 的表达式可知曲线无铅直渐近线和水平渐近线, 下面求曲线的斜渐近线,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0,$$

故曲线 $y = y(x)$ 的渐近线为 $y = x$10分

18.【解】在 $g(x) = \int_0^1 x f(tx) dt$ 中令 $u = tx$, 则 $du = x dt$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 当 $t = 0$ 时, $u = 0$.

于是

$$g(x) = \int_0^x x f(u) \frac{1}{x} du = \int_0^x f(u) du, \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$g'(x) = f(x).$$

于是方程化为

$$f'(x) + f(x) = x, \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int dx} \left(\int x e^{\int dx} dx + C \right) \\ &= e^{-x} \left(\int x e^x dx + C \right) \\ &= e^{-x} (x e^x - e^x + C) \\ &= x - 1 + C e^{-x}. \end{aligned}$$

又由 $f(0) = -1 + C = 0$ 得 $C = 1$, 故

$$f(x) = x - 1 + e^{-x}. \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

在区间 $[0, 1]$ 上, $e^{-x} \geq x - 1 + e^{-x}$, 在区间 $[1, 2]$ 上, $x - 1 + e^{-x} \geq e^{-x}$, 面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (e^{-x} - x + 1 - e^{-x}) dx + \int_1^2 (x - 1 + e^{-x} - e^{-x}) dx \quad \dots\dots 10 \text{分} \\ &= \int_0^1 (1 - x) dx + \int_1^2 (x - 1) dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \quad \dots\dots 12 \text{分} \end{aligned}$$

19.【证】(1) 由 $f(0) = f(1)$, 根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. $\dots\dots 2 \text{分}$

又 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减少, 即对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$; 对任意 $x \in (\xi, 1)$, 有 $f'(x) < 0$. $\dots\dots 4 \text{分}$

$$(2) \quad \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

$$< \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2 + 2f'(x)} dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2 - 2f'(x)} dx \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

$$= \int_0^\xi [1 + f'(x)] dx + \int_\xi^1 [1 - f'(x)] dx$$

$$= 1 + 2f(\xi) \leq 3,$$

故 $\int_0^1 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx < 3$ 得证.

……12分

①注

本题欲证 $\int_0^1 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx < 3$, 但在 $[0,1]$ 上无法直接实现此证明. 将 $[0,1]$ 拆分成 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$, 在两个子区间上分别放缩, 便可达到目的. 这提示考生, 在一个大区间上完成不了的任务, 常用的办法是切分成若干小区间来处理, 这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

20.【解】法一 补上从 $O(0,0)$ 沿 y 轴到 $A(0,2a)$ 的有向线段 C_1 , 则

$$I = \oint_{C+C_1} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy -$$

$$\int_{C_1} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy = I_1 - I_2. \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

由格林公式得

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D [(e^x \cos y - a) - (e^x \cos y - b)] dx dy \\ &= (b-a) \iint_D dx dy = (b-a) \frac{\pi a^2}{2}, \end{aligned}$$

其中 D 为 C 与 C_1 围成的半圆区域.

……8分

$$I_2 = \int_{C_1} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy = 0 + \int_0^{2a} \cos y dy = \sin 2a.$$

$$\text{于是 } I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a) - \sin 2a.$$

……12分

$$\text{法二} \quad I = \int_C e^x \sin y dx + e^x \cos y dy - \int_C b(x+y) dx + ax dy = I_1 - I_2, \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

由于 $\frac{\partial(e^x \cos y)}{\partial x} = \frac{\partial(e^x \sin y)}{\partial y}$, 故第一个积分与路径无关, 选取沿 y 轴从 $A(0,2a)$ 到

$O(0,0)$ 的有向线段 C_1 .

……4分

$$\text{则} \quad I_1 = \int_C e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = \int_{C_1} e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = \int_{2a}^0 \cos y dy = -\sin 2a.$$

……8分

第二个积分, 用参数方程 $C: \begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a + a \sin t, \end{cases} \quad t \text{ 从 } \frac{\pi}{2} \text{ 到 } \frac{3}{2}\pi.$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_C b(x+y)dx + axdy \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} [b(a \cos t + a + a \sin t)(-a \sin t) + a^2 \cos t \cdot a \cos t] dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-a^2 b \sin t \cos t - a^2 b \sin t - a^2 b \sin^2 t + a^3 \cos^2 t) dt = \frac{\pi}{2} a^2 (a-b). \end{aligned}$$

于是 $I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a) - \sin 2a$ 12 分

21. 【解】(1) 设 $\eta_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 于是有 $\begin{cases} \eta_1^T \eta_3 = 0, \\ \eta_2^T \eta_3 = 0, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{解得基础解系 } \eta_3 = (-1, 1, 0)^T, \text{ 即 } A \text{ 的属于特征值 } \lambda_3 = -1 \text{ 的特征向}$$

量为 $k_3(-1, 1, 0)^T, k_3 \neq 0$ 4 分

(2) 将 η_1, η_2 正交化, 得

$$\alpha_1 = \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \eta_2 - \frac{[\eta_2, \alpha_1]}{[\alpha_1, \alpha_1]} \alpha_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{将 } \alpha_1, \alpha_2, \eta_3 \text{ 单位化, 得 } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix},$$

则有

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}. \quad \cdots 8 \text{分}$$

故

$$A P + P = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} + P = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots 10 \text{分}$$

于是

$$(A P + P)^T (A P + P) = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 0 \end{pmatrix}. \quad \cdots 12 \text{分}$$

22.【解】(1) 由 $EX = \int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}} x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}} = \theta$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 令 $EX = \bar{X}$, 得

$$\hat{\theta}_M = \bar{X}. \quad \cdots 2 \text{分}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

\cdots 3 \text{分}

由最大似然估计量的定义, 知

$$\begin{cases} \hat{\theta}_L - \frac{1}{2} \leq X_{(1)}, \\ \hat{\theta}_L + \frac{1}{2} \geq X_{(n)}, \end{cases}$$

故满足 $X_{(n)} - \frac{1}{2} \leq \hat{\theta}_L \leq X_{(1)} + \frac{1}{2}$ 的统计量均为 θ 的最大似然估计量. \cdots 5 \text{分}

(2) $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 为区间 $\left[X_{(n)} - \frac{1}{2}, X_{(1)} + \frac{1}{2}\right]$ 的中点, 即其为 θ 的一个最大似然估计量.

\cdots 6 \text{分}

由

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 0, & x < \theta - \frac{1}{2}, \\ x - \theta + \frac{1}{2}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \\ 1, & x \geq \theta + \frac{1}{2}, \end{cases}$$

有 $f_{(1)}(x) = n[1 - F(x; \theta)]^{n-1} f(x; \theta) = \begin{cases} n\left(\frac{1}{2} + \theta - x\right)^{n-1}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

$$f_{(n)}(x) = n[F(x; \theta)]^{n-1} f(x; \theta) = \begin{cases} n\left(x + \frac{1}{2} - \theta\right)^{n-1}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \dots\dots 8 \text{分}$$

故 $E[X_{(1)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{(1)}(x) dx = \int_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} x n \left(\frac{1}{2} + \theta - x\right)^{n-1} dx$

$$\stackrel{\frac{1}{2} + \theta - x = t}{=} n \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + \theta - t\right) t^{n-1} dt = \theta + \frac{1}{2} - \frac{n}{n+1},$$

$$E[X_{(n)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{(n)}(x) dx = \int_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} x n \left(x + \frac{1}{2} - \theta\right)^{n-1} dx = \theta - \frac{1}{2} + \frac{n}{n+1}, \dots\dots 10 \text{分}$$

故

$$E\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \frac{1}{2} \{E[X_{(1)}] + E[X_{(n)}]\} = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} - \frac{n}{n+1} + \theta - \frac{1}{2} + \frac{n}{n+1}\right) = \theta,$$

所以 $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 为 θ 的无偏估计量.

$\dots\dots 12 \text{分}$

考研数学预测 8 套卷 卷(五)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 在 $x=0$ 的某邻域内, 有

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt = \ln(1+x^2) - \int_0^1 g(xt) d(xt)$$

$$\stackrel{xt=u}{=} \ln(1+x^2) - \int_0^x g(u) du.$$

$$f''(x) = \frac{2x}{1+x^2} - g(x),$$

等式两边同除以 x 并取极限, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{1+x^2} - \frac{g(x)}{x} \right] = 2+3=5.$$

由极限保号性知 $f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧符号不同, 因此 $(0, f(0))$ 是拐点, 故选(C).

2.【答案】(C)

分析 当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{y}$, 此极限不存在.

进而可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ①错误.

同理可知, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ②正确.

当 $xy=0$ 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$;

当 $xy \neq 0$ 时,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos \frac{1}{x} = 0,$$

故③正确.

因此正确结论的个数为 2, 选(C).

3.【答案】(D)

Q分析 由 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 不一定得到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的表达式为 $f(x) = 0$, 如:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 f^2(x)dx = 0$, 但 $f(0) = 1 \neq 0$, 故①错误.

由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 得不到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定连续, 因此不一定满足积分中值定理, 故②错误.

若③成立, 则 $f(x)$ 需满足在 $[a, b]$ 上连续, 由上述分析知, $f(x)$ 不一定连续, 故③错误.

对于任意 $x \in [a, b]$, $\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$, 该积分为定积分, 它是一个常数,

因此 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt \right] = 0$. 故④正确.

综上, 选(D).

4.【答案】(A)

Q分析 质量微元 $dm = \rho dx dy = dx dy$, 又平面内一点 (x, y) 到转轴直线 l 的距离为 $d = |y - (-1)| = y + 1$, 故转动惯量微元为 $d^2 dm = (y + 1)^2 dx dy$, 则转动惯量为

$$\iint_D (y + 1)^2 dx dy, \text{ 故选(A).}$$

5.【答案】(B)

Q分析 法一 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+10r_2]{\frac{1}{6}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -1 & -2 & \frac{1-2b}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5-b}{3} \end{pmatrix},$$

由题知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3)$, 则必有 $b=5$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2.

$$\text{又 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b - \frac{a}{3} \end{pmatrix},$$

若其秩为 2, 则必有 $a=3b=15$.

法二 直观可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 于是

$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 则

$$0 = |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3b - a,$$

故 $a=3b$. 又 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 则

$$0 = |\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2b - 10,$$

故 $b=5$, 从而 $a=15$.

6.【答案】(A)

分析 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, 由题意可知, $Q^{-1}AQ = A$, 则

$$Q^{-1}AQ = A^{-1} = |A|A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} = A^{-1},$$

$$\text{即 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = 1, \text{ 解得 } a = \frac{1}{2}.$$

于是 $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定, 即对任意 $x \neq 0$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

7.【答案】(C)

$$\textcircled{Q} \text{ 分析 } \text{增广矩阵 } (A | \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \\ -1 & a & 1 & a^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 4 \\ 0 & 2 & a-2 & 8 \\ 0 & 0 & (a+1)(4-a) & 2a(a-4) \end{array} \right).$$

①若 $a \neq -1$ 且 $a \neq 4$, 方程组有唯一解, 三个平面交于一点, 故(A)可能成立.

②若 $a = 4$, $r(A) = r(A | \beta) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解, 三个平面交于一条直线, 故(B)可能成立.

③若 $a = -1$, $r(A) = 2$, $r(A | \beta) = 3$, 方程组无解, 且 $x_1 + x_2 - x_3 = 4$ 与 $-x_1 - x_2 + x_3 = 1$ 这两个平面平行, 故(D)可能成立.

故选(C).

8.【答案】(B)

$\textcircled{Q} \text{ 分析}$ 由于 $\{X_n\}$ 独立同分布, 故 $\{F(X_n)\}$ 独立同分布(都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布), 且

$$E[F(X_1)] = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)d[F(x)] = \frac{1}{2}F^2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{2},$$

$$E[F^2(X_1)] = \int_{-\infty}^{+\infty} F^2(x)f(x)dx = \frac{1}{3},$$

$$D[F(X_1)] = E[F^2(X_1)] - \{E[F(X_1)]\}^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$

由独立同分布的中心极限定理, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n F(X_i) - E \left[\sum_{i=1}^n F(X_i) \right]}{\sqrt{D \left[\sum_{i=1}^n F(X_i) \right]}} \leq x \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n F(X_i) - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

取 $x=0$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sum_{i=1}^n F(X_i) - \frac{n}{2} \leq 0 \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(X_i) \leq \frac{1}{2} \right\} = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$

9.【答案】(B)

 分析 由

$$P\{Y \leq y\} = G(y) = F\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) = P\left\{X \leq \frac{y-\mu}{\sigma}\right\} = P\{\sigma X + \mu \leq y\},$$

知 Y 与 $\sigma X + \mu$ 同分布, 故

$$EY = E(\sigma X + \mu) = \sigma EX + \mu = \mu(\sigma + 1),$$

$$DY = D(\sigma X + \mu) = \sigma^2 DX = \sigma^4.$$

故选(B).

10.【答案】(D)

 分析 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{2} e^{-|x_i - \theta|} \right) = \frac{1}{2^{10}} e^{-\sum_{i=1}^{10} |x_i - \theta|},$$

取对数为

$$\begin{aligned} \ln L(\theta) &= -10 \ln 2 - \left[\sum_{i=1}^k (\theta - x_i) + \sum_{i=k+1}^{10} (x_i - \theta) \right] \\ &= -10 \ln 2 + \sum_{i=1}^k x_i - \sum_{i=k+1}^{10} x_i + (10 - 2k)\theta, \end{aligned}$$

令 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 10 - 2k = 0$, 得 $k=5$, 则 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 取在区间 $[x_5, x_6]$ 上的

任一个值均可. 选项中只有(D)中的 $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [x_5, x_6]$.

二、填空题

11.【答案】1

【分析】

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \cdot \sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)}{x^2} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

 12.【答案】 $\frac{19\pi}{12}$

【分析】

直线 L 的方向向量为 $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -i + 2k$, 因过点 $(1, 1, 0)$, 其方程可写为

$\begin{cases} \frac{x-1}{-1} = \frac{z}{2}, \\ y=1, \end{cases}$ 它绕 z 轴旋转所得旋转曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 = \left(1 - \frac{z}{2}\right)^2 + 1$, 所以所围立

体 Ω 的体积为 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 \pi \left[\left(1 - \frac{z}{2}\right)^2 + 1 \right] dz = \frac{19\pi}{12}$, 其中 D_z 是

过 z 轴上 $[0, 1]$ 中任一点 z 作垂直于 z 轴的平面截闭区域 Ω 所得的一个平面闭区域.

 13.【答案】 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【分析】

微分方程两边同时除以 x , 得 $y' - \frac{1}{x}y = -9x^3 + 6x$, 该方程为一阶非齐次线性

微分方程, 根据通解公式, 得

$$\begin{aligned}
 y &= e^{-\int \left(\frac{1}{x}\right) dx} \left[\int e^{\int \left(\frac{1}{x}\right) dx} (-9x^3 + 6x) dx + C \right] \\
 &= x(-3x^3 + 6x + C).
 \end{aligned}$$

将初始条件 $y(1) = 3$ 代入, 得 $C = 0$.

故 $y = x(-3x^3 + 6x) = -3x^4 + 6x^2$, 求导得

$$y' = -12x^3 + 12x, \quad y'' = -36x^2 + 12.$$

令 $y'' > 0$, 即 $x^2 < \frac{1}{3}$, 结合 $x > 0$, 可知凹区间为 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

14.【答案】 $-i + 2k$

【分析】三元向量函数 $F(x, y, z) = (P, Q, R)$, 则

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

其中 $P = y^2$, $Q = 2xz$, $R = x^2y$, 于是

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} F(1, 0, 1) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & 2xz & x^2y \end{vmatrix} \Big|_{(1,0,1)} \\ &= \left[(x^2 - 2x)\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j} + 2(z - y)\mathbf{k} \right] \Big|_{(1,0,1)} \\ &= -\mathbf{i} + 2\mathbf{k}. \end{aligned}$$

15.【答案】 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

【分析】法一 由 A, P 均可逆, $(PA)^2 = PA$, 则 $PA(PA - E) = O$, 知 $PA = E$, 于是

$$P = A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

法二 由题知, A 可以由单位矩阵经过初等行、列变换所得, 即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中记 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. B, C 均为可逆矩阵, 即 $A = BEC$.

在 $A = BEC$ 的两端同时左边乘 $C^{-1}B^{-1}$, 可得

$$C^{-1}B^{-1}A = E,$$

记 $P = C^{-1}B^{-1}$, 即 $PA = E$, 此时满足 $(PA)^2 = PA$, 故

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

16. 【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】 令 3 台机器的寿命分别为 $T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}$, 并令 $T_1 = \min\{T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}\}$, 当 $t \geq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_{T_1}(t) &= P\{T_1 \leq t\} = P\{\min\{T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}\} \leq t\} \\ &= 1 - P\{T_{a_1} > t, T_{b_1} > t, T_{c_1} > t\} = 1 - (P\{T_{a_1} > t\})^3 \\ &= 1 - [1 - F_{T_{a_1}}(t)]^3 = 1 - e^{-3\lambda t}, \end{aligned}$$

故 $T_1 \sim E(3\lambda)$.

当 1 台机器首先坏掉时, 由指数分布的无记忆性, 剩下 2 台机器的寿命依然服从指数分布, 且时间重计. 令剩余 2 台机器的寿命分别为 T_{a_2}, T_{b_2} , 再令 $T_2 = \min\{T_{a_2}, T_{b_2}\}$, 当 $t \geq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_{T_2}(t) &= P\{T_2 \leq t\} = P\{\min\{T_{a_2}, T_{b_2}\} \leq t\} \\ &= 1 - P\{T_{a_2} > t, T_{b_2} > t\} = 1 - (P\{T_{a_2} > t\})^2 \\ &= 1 - [1 - F_{T_{a_2}}(t)]^2 = 1 - e^{-2\lambda t}, \end{aligned}$$

故 $T_2 \sim E(2\lambda)$.

于是剩余最后 1 台机器的寿命 $T_3 \sim E(\lambda)$.

综上, 可知 $X = T_1 + T_2 + T_3$, 故 $EX = \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{11}{6\lambda} = \frac{11}{3}$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$.

三、解答题

$$17. 【证】(1) g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

因 $f''(0)$ 存在, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内可导. 又由 $f(0)=0$ 可知, 上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型

未定式, 利用洛必达法则及导数定义, 得

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2} f''(0). \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

(2) 对任意的 $x(x \neq 0)$, 有

$$g'(x) = \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

由于 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 所以 $g'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续.

在 $x=0$ 处, 由(1)知 $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

由 $f(0)=0$ 可知, 上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}. \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

又由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{f''(0)}{2} = g'(0).$$

于是, $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 10分

注

此题的证明是从导数的定义和连续的定义入手, 借助洛必达法则这一求未定式极限的工具完成的.

18. 【解】当 $y' \neq 0$ 时, 曲线 L 上任意一点 $P(x, y(x))$ 的法线为 $Y = y - \frac{1}{y'}(X - x)$, 即

$$\frac{1}{y'}X + Y - \frac{x}{y'} - y = 0. \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

由原点到此法线的距离等于该点到 x 轴的距离, 得

$$\frac{\left| \frac{x}{y'} + y \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{y'} \right)^2 + 1}} = |y|, \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

两端平方得到 $y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$ (当 $y' = 0$ 时, 由题意得 $|x| = |y|$, 也符合此式), 即 $\frac{dy}{dx} =$

$\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$, 令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 于是有 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u} \right)$, 分离变量, 得

$\frac{dx}{x} = -2 \frac{u}{u^2 + 1} du$, 两端积分, 得 $\ln |x| = -\ln(u^2 + 1) + \ln C_1$, 即 $x^2 + y^2 = Cx$, 也即 $y =$

$\pm \sqrt{Cx - x^2}$, 由初值条件 $y(1) = 2$ 得 $C = 5$, 于是方程的解为 $y = \sqrt{5x - x^2} (0 < x < 5)$.

$\dots\dots 7 \text{ 分}$

由题可知 $y = y(x)$ 是由此方程确定的函数, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5 - 2x}{2\sqrt{5x - x^2}}. \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

令 $\frac{dy}{dx} = 0$, 解得 $x = \frac{5}{2}$, 并且当 $x < \frac{5}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} > 0$; 当 $x > \frac{5}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} < 0$. $\dots\dots 10 \text{ 分}$

因此函数 $y = y(x)$ 在点 $x = \frac{5}{2}$ 处取极大值, 为 $y\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}$. $\dots\dots 12 \text{ 分}$

19.【解】所给函数满足狄利克雷收敛定理的条件, 它在 $x = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处不连续,

因此 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 2k\pi$ 处收敛于 $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \pi$. $\dots\dots 2 \text{ 分}$

在连续点 $x (x \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 处收敛于 $f(x)$, 计算傅里叶系数如下:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x + 2\pi) dx + \int_0^{\pi} x dx \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{x^2}{2} + 2\pi x \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{3\pi^2}{2} + \frac{\pi^2}{2} \right) = 2\pi. \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x+2\pi) \cos nx dx + \int_0^{\pi} x \cos nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 x \cos nx dx + 2\pi \int_{-\pi}^0 \cos nx dx + \int_0^{\pi} x \cos nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx + 2\pi \int_{-\pi}^0 \cos nx dx \right) \\ &= 2 \int_{-\pi}^0 \cos nx dx = 0. \quad \dots\dots 7 \text{分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 x \sin nx dx + 2\pi \int_{-\pi}^0 \sin nx dx + \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx + 2\pi \int_{-\pi}^0 \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ -\frac{2\pi}{n} (-1)^n - \frac{2\pi}{n} [1 - (-1)^n] \right\} \\ &= -\frac{2}{n}. \quad \dots\dots 10 \text{分} \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(x) = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \neq 2k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots. \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

20.【解】记 Σ 为平面 $x+y+z=2$ 上 L 所围成部分上侧, $D=\{(x,y) \mid |x|+|y| \leq 1\}$ 为 Σ 在

xOy 坐标面上的投影, 因 Σ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$, 得 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

$\dots\dots 3 \text{分}$

由斯托克斯公式和对称性, 得

$$I = \iint_{\Sigma} (-2y - 4z)dydz + (-6x - 2z)dzdx + (-2x - 2y)dxdy \quad \cdots 5 \text{ 分}$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[(-2y - 4z) \frac{1}{\sqrt{3}} + (-6x - 2z) \frac{1}{\sqrt{3}} + (-2x - 2y) \frac{1}{\sqrt{3}} \right] dS$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (4x + 2y + 3z) dS \quad \cdots 8 \text{ 分}$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_D (4x + 2y + 6 - 3x - 3y) \sqrt{1 + 1^2 + 1^2} dx dy$$

$$= -2 \iint_D (6 + x - y) dx dy$$

$$= -2 \left(\iint_D 6 dx dy + \iint_D x dx dy - \iint_D y dx dy \right) \quad \cdots 10 \text{ 分}$$

$$= -12 \iint_D dx dy = -24. \quad \cdots 12 \text{ 分}$$

21.【解】(1) 由题意可知, 有 $a = 40 + 100 + b$, 且流量满足下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 40, \\ x_1 + x_2 = a, \\ x_2 + x_3 - x_5 = 100, \\ x_4 + x_5 = b. \end{cases} \quad \cdots 3 \text{ 分}$$

对增广矩阵作初等行变换, 得

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 40 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 40+b \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad \cdots 4 \text{ 分}$$

则齐次线性方程组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 非齐次线性方程组的特解为

$$\eta = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \text{故非齐次线性方程组的通解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b+k_1-k_2 \\ 100-k_1+k_2 \\ k_1 \\ b-k_2 \\ k_2 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{且由于 } x_i \geq 0, \text{ 即 } \begin{cases} 40+b+k_1-k_2 \geq 0, \\ 100-k_1+k_2 \geq 0, \\ k_1 \geq 0, \\ b-k_2 \geq 0, \\ k_2 \geq 0, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} -(40+b) \leq k_1-k_2 \leq 100, \\ k_1 \geq 0, \\ 0 \leq k_2 \leq b. \end{cases} \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

(2) 当 $x_4 = 0$ 时, $k_2 = b$, 则 $x_2 = 100 + b - k_1$, 又因 $k_1 \geq 0$, 故 x_2 的最大值为 $100 + b$.

$\dots\dots 12 \text{分}$

22.【解】为求出 Y 的分布函数, 首先要分析题目中所涉及的变量 Y , X 与 2 之间的关系, Y 是设备启动后无故障工作时间且最多工作 2 小时, 而 X 是设备启动后无故障工作时间, 因此有

$$Y = \min\{X, 2\} = \begin{cases} 2, & X \geq 2, \\ X, & X < 2. \end{cases} \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

由题设知, X 在事件 $A = \text{“启动时设备发生故障”}$ 不发生的条件下服从指数分布, 即

$$P\{X \leq x | \bar{A}\} = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$\text{其中 } \lambda = \frac{1}{EX} = \frac{1}{10} = 0.1, P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p. \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

所以 Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = 1 - P\{\min\{X, 2\} > y\} \\ &= 1 - P\{X > y, 2 > y\}. \end{aligned}$$

当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1 - 0 = 1$; 7 分

当 $0 \leq y < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= 1 - P\{X > y\} = P\{X \leq y\} \\ &= P(A) + P\{0 \leq X \leq y\} \\ &= P(A) + P\{0 \leq X \leq y, \bar{A}\} \\ &= p + P(\bar{A})P\{0 \leq X \leq y | \bar{A}\} \\ &= p + (1 - p)(1 - e^{-\lambda y}) = 1 - (1 - p)e^{-0.1y}; \end{aligned} \quad \text{..... 10 分}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 1 - P\{X > y\} = P\{X \leq y\} = 0$ 11 分

综上,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - (1 - p)e^{-0.1y}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \quad \text{..... 12 分}$$

考研数学预测 8 套卷 卷(六)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

Q分析 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \left(\int_1^y \frac{\sin x}{x} dx \right) dy = - \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx$

$$= - \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy = - \int_0^1 \sin x dx = \cos x \Big|_0^1 = \cos 1 - 1.$$

2.【答案】(C)

Q分析 由于

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0),$$

故必存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有

$$f(x) - f(x_0) > g(x) - g(x_0),$$

又 $f(x_0) = g(x_0)$, 于是 $f(x) > g(x)$.

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 同理可知

$$f(x) < g(x).$$

故选(C).

3.【答案】(A)

Q分析 由非齐次线性微分方程的通解形式可知, 要使方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的

每一个解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 则需要齐次方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的通解及 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的特解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 由非齐次线性微分方程的形式可知方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的一个特解形式为 $y^* = (Ax+B)x^k e^{bx}$ ($k=0,1,2$), 要使 y^* 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 $b < 0$.

故排除(B), (C), (D), 选(A).

事实上, 由齐次微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的解在 $[0, +\infty)$ 上有界可以得到 a 的范围.

齐次方程的特征方程为 $r^2 + ar + 1 = 0$.

①当 $a < -2$ 或 $a > 2$ 时, $\Delta = a^2 - 4 > 0$, 此时特征方程有两个不同的实根 r_1, r_2 , 且 $r_1 + r_2 = -a, r_1 r_2 = 1$.

方程的通解为 $Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 要使得通解在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则有 $r_1 < 0$ 且 $r_2 < 0$, 即 $r_1 + r_2 = -a < 0$, 得 $a > 0$, 故 $a > 2$.

②当 $a = -2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 在 $[0, +\infty)$ 上无界.

③当 $a = 2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$, 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 符合要求.

④当 $-2 < a < 2$ 时, 通解为 $Y = e^{\frac{a}{2}x} \left(C_1 \sin \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x + C_2 \cos \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x \right)$, 要使得通解在

$[0, +\infty)$ 上有界, 则 $-\frac{a}{2} \leq 0$, 得 $a \geq 0$, 故 $0 \leq a < 2$.

综上, $a \geq 0, b < 0$.

4.【答案】(D)

分析 由题意知, $u(x, y)$ 可微, 且有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

$$\text{因此 } P(x, y) = \frac{y^2 + 2xy + ax^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q(x, y) = \frac{-(x^2 + 2xy + by^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2[x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2[x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3}.$$

因为 $Pdx + Qdy$ 是全微分, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 从而

$$x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3 = x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3.$$

比较系数, 得 $a = -1$, $b = -1$.

5.【答案】(C)

④分析 a. 若 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 $r(BA) \leq 3 - 1 = 2$.

若 $r(BA) = 2$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾, 故 $r(BA) \leq 1$, $r(AB) \leq 2$.

此时

$$r \begin{bmatrix} (AB) \\ (BA) \end{bmatrix} \leq r(AB) + r(BA) \leq 3,$$

$$r \begin{bmatrix} (ABA) \\ (BAB) \end{bmatrix} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3,$$

故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} x = 0$ 可能有非零解, 也可能仅有零解, $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解, 则①不一定成立, ②成立.

b. 若 $r(AB) = r(BA) + 2$, 则 $r(BA) \leq 3 - 2 = 1$.

若 $r(BA) = 1$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾.

若 $r(BA) = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq 3$, 于是有 $\min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 此时 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 与 $r(AB) = r(BA) + 2 = 2$ 矛盾, 此种情况不成立.

c. 若 $r(AB) = r(BA) + 3$, 则 $r(BA) = 0$, $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾. 此种情况不成立.

综上, ①错误, ②正确, 故选(C).

①注

对于①, 可取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $r(BA) = 1 < r(AB) = 2$, 且 $r\left(\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix}\right) = 3$, 故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix}x = 0$ 没有非零解, 故①错误.

6.【答案】(C)

分析 法一 结论: 若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互异的特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

在上述结论中, 这 n 个互异特征值对应的 n 个特征向量线性无关, 故可以构成同一可逆矩阵 P 将两个矩阵相似对角化. 经验证, (C) 选项符合上述条件.

法二 结论: 若 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则

$$\begin{cases} P^{-1}f(A)P = f(\Lambda) (f(x) \text{ 为多项式函数}), \\ P^{-1}A^{-1}P = \Lambda^{-1}, \lambda \neq 0, \\ P^{-1}A^*P = \Lambda^*, \lambda \neq 0, \end{cases}$$

$f(A), A^{-1}, A^*$ 相似对角化所取的 P 与 A 相似对角化所取的 P 相同. 对于本题中的 (C)

选项, 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $B = A - E$ 或 $B = A^{-1}$.

无论是 $A - E$, 还是 A^{-1} , 均可与 A 用相同的“手段”化为对角矩阵, 取正交矩阵 P , 即有

$$\begin{cases} P^{-1}(A - E)P = P^T(A - E)P = \Lambda - E, \\ P^{-1}A^{-1}P = P^TA^{-1}P = \Lambda^{-1}, \end{cases}$$

可知 (C) 选项符合要求.

①注

利用如下命题, 可命制出错误选项 (A), (B), (D).

命题: 若 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, B 可逆, $x^T Ax, x^T Bx$ 均可通过可逆线性变换 $x = Py$ 化为标准形, 则 $|A - kB| = 0$ 只有实根.

以 2 阶矩阵为例进行简单的证明. 由命题知, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = A_1, P^T B P = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix} = A_2.$$

此时, $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 均不一定是 A, B 的特征值. 于是, 若

$$\begin{aligned} |A - kB| &= \left| (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1} - (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} k\mu_1 & 0 \\ 0 & k\mu_2 \end{pmatrix} P^{-1} \right| \\ &= |(P^T)^{-1}| \begin{vmatrix} \lambda_1 - k\mu_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - k\mu_2 \end{vmatrix} |P^{-1}| = 0, \end{aligned}$$

则 $(\lambda_1 - k\mu_1)(\lambda_2 - k\mu_2) = 0$, 又 B 可逆, $\mu_1, \mu_2 \neq 0$, 故 $k_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}, k_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$, 均为实数.

经验证, (A), (B), (D) 选项所求得的 k_1, k_2 不符合此命题, 故不存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = A_1$, 且 $P^T B P = A_2$, 当然也就不存在正交矩阵(正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵)使其成立, 故(A), (B), (D) 均不正确. 结论超出考试要求, 考生无须掌握, 不必在考场上做此验证工作, 只需找到正确选项即可, 而正确选项往往是特征直观、一眼可辨的. 考研中经常有选项超出考试要求的情况, 而这些选项都是错误的或不符合题意的.

7.【答案】(B)

分析 $B \neq C$, 且 $AB = AC \Leftrightarrow A(B - C) = O \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < 3$. 又

$$|A| = 4(a-1)(a-7),$$

当 $a=1$ 时, $r(A) < 3$, 但 $r(A) < 3$ 时, a 也可以是 7. 故 $a=1$ 是充分非必要条件.

8.【答案】(D)

分析

$$p = P\{0 < X < \sqrt{\alpha}\} = \int_0^{\sqrt{\alpha}} f(x) dx = \frac{1}{\alpha}.$$

当 $0 \leq x_1 \leq \alpha, 0 \leq x_2 \leq \alpha, \dots, 0 \leq x_n \leq \alpha$ 时, 似然函数为

$$L(\alpha) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = \frac{2^n}{\alpha^{2n}} x_1 x_2 \cdots x_n.$$

显然 $\alpha \geq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $L(\alpha)$ 是关于 α 的单调减函数, 则 α 的最大似然估计量为

$$\hat{\alpha} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

又 $p = \frac{1}{\alpha}$ 是关于 α 的单调减函数, 故根据最大似然估计量的不变性, 知 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p} = \frac{1}{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}} = \frac{1}{X_{(n)}}.$$

9.【答案】(A)

【分析】由概率密度的归一性知 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = 1$, 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = \frac{1}{C} \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{C} \left[1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) \right] = \frac{1}{C} \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) = 1,$$

解得 $C = \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$.

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &= \mu \int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx + \int_0^{+\infty} (x-\mu) \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &= \mu + \int_0^{+\infty} (x-\mu) \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &= \mu + \frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \mu - \frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} \\ &= \mu + \frac{\sigma}{C} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2} \\ &= \mu + \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)} \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

故选(A).

10.【答案】(B)

【分析】由 $\rho_{XY} = -1$, 有 $P\{Y = -aX + b\} = 1$, $a > 0$, 且 $\rho_{YZ} = -\rho_{XZ} = -\frac{1}{2}$.

$$\text{由 } \text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z) = \rho_{XY} \sqrt{DX \cdot DY} + \rho_{XZ} \sqrt{DX \cdot DZ}$$

$$= -2DX + \frac{1}{2}DX = -\frac{3}{2}DX,$$

$$D(Y+Z) = DY + DZ + 2\text{Cov}(Y, Z) = 4DX + DX + 2\rho_{YZ} \sqrt{DY \cdot DZ}$$

$$= 5DX - 2DX = 3DX,$$

$$\text{得 } \rho_{X(Y+Z)} = \frac{\text{Cov}(X, Y+Z)}{\sqrt{DX \cdot D(Y+Z)}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ 故选(B).}$$

二、填空题

11.【答案】1

$$\begin{aligned} \text{【Q分析】 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x^2} \\ &= 1 + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = 1. \end{aligned}$$

12.【答案】 $\sqrt{x}-1$

$$\text{【Q分析】 等式两边分别对 } x \text{ 求导, 得 } g[f(x)]f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}, \text{ 即 } xf'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}. \text{ 因 } x > 0,$$

$$\text{故有 } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \text{ 于是 } f(x) = \int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C. \text{ 由原式令 } f(x) = 1, \text{ 可得 } \frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) = 0,$$

$$\text{解得 } x = 4, \text{ 即 } f(4) = 1, \text{ 代入 } f(x) = \sqrt{x} + C \text{ 中, 得 } C = -1, \text{ 从而 } f(x) = \sqrt{x} - 1.$$

13.【答案】 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$

$$\text{【Q分析】 由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \frac{n+1}{2^{n+1}} (x-1)^{2(n+1)}}{(-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n}} \right| = \frac{1}{2} (x-1)^2 < 1, \text{ 得收敛区间为 } (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}).$$

$$\text{当 } x = 1 \pm \sqrt{2} \text{ 时, 级数为 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n, \text{ 发散.}$$

$$\text{综上, 收敛域为 } (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}).$$

14.【答案】 -32π

$$\text{【Q分析】 由积分限可知, 积分区域在 } xOy \text{ 平面上的投影为 } D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}, \text{ 用}$$

柱面坐标计算, 可得

$$\begin{aligned}
 & \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_{(x^2+y^2)^2}^0 x^2 dz = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_0^{r^4} (r \cos \theta)^2 dz \\
 &= - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^2 r^3 z \Big|_{z=0}^{z=r^4} dr = - \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) d\theta \int_0^2 r^7 dr \\
 &= - \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^8}{8} \Big|_0^2 = -32\pi.
 \end{aligned}$$

15.【答案】 $\frac{1}{2}$

分析 法一 由于 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 + (1+2a^2)x_3^2 - 2x_1x_2 + 2(1+a)x_1x_3 - 2(1+a)x_2x_3$, 因此二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1+a \\ -1 & 2 & -1-a \\ 1+a & -1-a & 1+2a^2 \end{pmatrix},$$

又二次型的秩为 2, 故 $|A| = (2a-1)^2 = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$.

法二 若 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵, 则令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 有 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 秩为

3, 与题设矛盾, 故 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 不可逆, 对 C 作初等行变换, 得

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix},$$

则 $2a-1=0$, 解得 $a = \frac{1}{2}$.

16.【答案】 $\frac{4}{9}$

④分析 由

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{2}{3} - P(BC) = \frac{2}{3},$$

得 $P(BC) = 0$, 故 $P(ABC) = 0$.

$$P(AB \cup C) = P(AB) + P(C) - P(ABC) = P(A)P(B) + P(C) - P(ABC)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 0 = \frac{4}{9}.$$

三、解答题

17.【解】设斜渐近线方程为 $y = ax + b$, 其中,

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \int_0^{\frac{1}{x}} e^{t^2} dt}{x \left(1 - e^{\frac{1}{x}} \right)} \stackrel{x = \frac{1}{u}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u \cdot \left(1 + \int_0^u e^{t^2} dt \right)}{1 - e^u} = -1, \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \int_0^{\frac{1}{x}} e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}} + x \right)$$

$$\stackrel{x = \frac{1}{v}}{=} \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 + \int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{v + 1 - e^v}{(1 - e^v) \cdot v} + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{e^{v^2}}{-e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}v^2 + o(v^2)}{-v^2} + (-1) = -\frac{1}{2}, \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

故斜渐近线为 $y = -x - \frac{1}{2}$. \dots\dots 10 \text{ 分}

18.【解】曲线 $y = y(x)$ 的曲率为 $\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，由于曲线为凸曲线，所以 $y'' \leq 0$ ，因此曲率

为 $-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，从而函数 $y = y(x)$ 满足微分方程

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

令 $p(y) = y'$ ， $y'' = p \frac{dp}{dy}$ ，将方程化为 $-\frac{p \frac{dp}{dy}}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$ ，即

$$-\frac{p dp}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y dy}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

两端分别积分得到

$$\frac{1}{(1+p^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(2-y^2)^{\frac{1}{2}}} + C_1. \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

由于曲线在原点与直线 $y = x$ 相切，所以 $y(0) = 0$ ， $y'(0) = 1$. \dots\dots 8 \text{ 分}

因此得到 $C_1 = 0$ ，于是 $(1+p^2)^{\frac{1}{2}} = (2-y^2)^{\frac{1}{2}}$ ，进而得到 $p = \pm \sqrt{1-y^2}$ ，由 $y'(0) > 0$ 知

$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$ ，解得 $\arcsin y = x + C$ ，由初值条件 $y(0) = 0$ 得到 $C = 0$. \dots\dots 10 \text{ 分}

于是曲线方程为 $y = \sin x (0 \leq x \leq 1)$. \dots\dots 12 \text{ 分}

19.【解】由 $f(x)$ 连续，可知 $\int_0^x f(t) dt$ 可导，进而可知 $f(x)$ 可导. \dots\dots 2 \text{ 分}

等式 $f(x) = e^x - \int_0^x f(t) dt$ 两端同时对 x 求导，得 $f'(x) = e^x - f(x)$ ，即 $f'(x) + f(x) = e^x$.

\dots\dots 4 \text{ 分}

该方程为一阶非齐次线性微分方程，由通解公式得 $f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right)$. \dots\dots 7 \text{ 分}

又 $f(0) = 1$ ，解得 $C = \frac{1}{2}$. \dots\dots 8 \text{ 分}

故

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

20.【解】

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x^2 dydz + dzdx + \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} x^2 dydz + \iint_{\Sigma} dzdx + \iint_{\Sigma} \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy = I_1 + I_2 + I_3. \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

计算 I_1 时, 将曲面 Σ 分成前后两部分, 其中 $\Sigma_1: x = \sqrt{z^2 - y^2} (x \geq 0)$, 法向量与 x 轴正向夹角为锐角; $\Sigma_2: x = -\sqrt{z^2 - y^2} (x \leq 0)$, 法向量与 x 轴正向夹角为钝角.

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{\Sigma} x^2 dydz = \iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_2} x^2 dydz \\ &= \iint_{\substack{0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq |y| \leq z}} (z^2 - y^2) dydz - \iint_{\substack{0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq |y| \leq z}} (z^2 - y^2) dydz = 0. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分} \end{aligned}$$

同样可以得到 $I_2 = 0$. $\cdots \cdots 7 \text{ 分}$ 最后计算 I_3 .

$$I_3 = \iint_{\Sigma} \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy = - \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1}} \frac{e^2}{r} r dr d\theta = -2\pi e^2. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

因此

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + dzdx + \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy = -2\pi e^2. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

21.【解】(1) 因为矩阵 A^* 与矩阵 B 相似, 所以它们的特征值相同.矩阵 B 的特征多项式为

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2 (\lambda - 1),$$

所以 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$. $\cdots \cdots 1 \text{ 分}$ 矩阵 A^* 的特征多项式为

$$|\lambda E - A^*| = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 9 + 2a),$$

则 $\lambda^2 - 9 + 2a = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$, 解得 $a = 4$ 3 分

(2) 由(1)知, $|A^*| \neq 0$, 故 A^* 可逆. 设 λ^* 为矩阵 A^* 的特征值, 对应的特征向量为 α , 则

有 $A^* \alpha = \lambda^* \alpha$, 同时在等式两边的左边乘矩阵 A , 得 $AA^* \alpha = \lambda^* A \alpha$, 则 $A \alpha = \frac{|A|}{\lambda^*} \alpha$, 故

$\frac{|A|}{\lambda^*}$ 是矩阵 A 的特征值, α 是矩阵 A 的对应于特征值 $\frac{|A|}{\lambda^*}$ 的特征向量. 5 分

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 = |A|^2,$$

又 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$. 从而 A 的特征值为 $\mu_1 = \mu_2 = -1$, $\mu_3 = 1$ 6 分

当 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = -1$ 时, 解方程 $(-E - A^*)x = 0$. 由

$$-E - A^* = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$, $\xi_2 = (1, 0, 2)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_1 = \mu_2 = -1$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$,

$\xi_2 = (1, 0, 2)^T$ 8 分

当 $\lambda_3^* = 1$ 时, 解方程 $(E - A^*)x = 0$. 由

$$E - A^* = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$ 10 分

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

于是 $A = PAP^{-1}$,

$$A^{99} = PA^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{99} & & \\ & (-1)^{99} & \\ & & 1^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

①注

在本题第(2)问中,若能注意到 A^* 的特征值为 $-1, -1, 1$, 且

$$r(-E - A^*) = 1,$$

则可知存在可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}A^*Q = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 于是有 $Q^{-1}(A^*)^2Q = E$, 也即 $(A^*)^2 = E$,

从而可知 $|A^*|^2 = 1 = |A|^4$. 又因为 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$, 而 $AA^* = |A|E = E$, 故 $A = A^*$, 因此 $A^2 = E$,

$$\text{最后可知 } A^{99} = A = A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

22.【解】(1)由题设知 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 前 m 个顾客的消费额为

$$S_m = X_1 + X_2 + \cdots + X_m,$$

故 $P\{S = k | N = m\} = P\{S_m = k\}$.

记 $Y_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 个顾客第 } i \text{ 次试验消费,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 个顾客第 } i \text{ 次试验不消费,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m, \text{ 则 } Y_{ji} \sim B(1, p).$

$\cdots \cdots 2 \text{分}$

由 X_j 表示第 j 个顾客 n 次试验消费的次数, 知 $X_j = Y_{j1} + Y_{j2} + \cdots + Y_{jn}$.

由题设, 有 m 个顾客, 则

$$\begin{aligned} S_m &= X_1 + X_2 + \cdots + X_m \\ &= Y_{11} + Y_{12} + \cdots + Y_{1n} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & Y_{21} + Y_{22} + \cdots + Y_{2n} + \\
 & \quad \cdots + \\
 & Y_{m1} + Y_{m2} + \cdots + Y_{mn} \\
 & = \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^n Y_{jl}, \quad \cdots 4 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

故 $P\{S_m = k\} = C_{mn}^k p^k (1-p)^{mn-k}.$

于是 $S|(N=m) \sim B(mn, p).$ 5 分

(2) 由(1)知 $S|N \sim B(nN, p)$, 故

$$E(S|N) = nNp. \quad \cdots 9 \text{ 分}$$

(3) 法一 用亚当公式 $ES = E[E(S|N)] = E(nNp).$

由 $N \sim P(\lambda)$, 知 $EN = \lambda$, 则 $ES = np\lambda.$ 12 分

法二 $P\{S = s\} = P\{S = s|N = m\}P\{N = m\}$

$$= C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \cdots 10 \text{ 分}$$

故 $ES = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{s=0}^{mn} s C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{s=0}^{mn} s C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s}$$

$$= np \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m \lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

$$= np\lambda. \quad \cdots 12 \text{ 分}$$

①注

亚当公式: 设 (X, Y) 是二维随机变量, 且 EX 存在, 则

$$EX = E[E(X|Y)].$$

考研数学预测 8 套卷 卷(七)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

【分析】 $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$ 的无定义的点为 $x = \ln \frac{1}{2}$.

$\lim_{x \rightarrow \ln \frac{1}{2}} y(x) = \infty$, 故 $x = \ln \frac{1}{2}$ 为曲线的铅直渐近线.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2e^x} = \frac{1}{2}$, 故 $y = \frac{1}{2}$ 为曲线的一条水平渐近线.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \frac{0+1}{0-1} = -1$, 故 $y = -1$ 为曲线的另一条水平渐近线.

故曲线仅有 3 条渐近线. 选(D).

2.【答案】(C)

【分析】由 $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$ 知, 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时,

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}).$$

由 $g(x, y)$ 在点 P_0 处连续可知, $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = g(x_0, y_0)$.

对于 $F_1(x, y)$, 有

$$F_1(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial F_1}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0) - F_1(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)|f(x_0 + \Delta x, y_0)| - 0}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |f(x_0 + \Delta x, y_0)| = f'_x(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0, \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \frac{\partial F_1}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = 0.$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_1(x_0, y_0) - \frac{\partial F_1}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \frac{\partial F_1}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\left[A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \right] - \left[A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \right]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(A\Delta x + B\Delta y) - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0. \end{aligned}$$

故 $F_1(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_2(x, y)$, 有

$$F_2(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_2}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0) - F_2(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = Ag(x_0, y_0), \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \frac{\partial F_2}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = Bg(x_0, y_0).$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_2(x_0, y_0) - \frac{\partial F_2}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \frac{\partial F_2}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - Ag(x_0, y_0)\Delta x - Bg(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - A\Delta x - B\Delta y]g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + \end{aligned}$$

$$A \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} +$$

$$B \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

故 $F_2(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

同理可得 $F_3(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_4(x, y)$, 有

$$F_4(x_0, y_0) = |f(x_0, y_0)|g(x_0, y_0) = 0,$$

$$\left. \frac{\partial F_4}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x}$$

$$= g(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|}{\Delta x}.$$

显然, $\Delta x \rightarrow 0^+$ 与 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时, 极限不一定相等, 故 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处偏导数不一定存在, 即 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处不一定可微.

3.【答案】(A)

【分析】 易求得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 的收敛半径均为 1.

又因 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在 $x_1 = -2$ 处条件收敛, 而级数仅可能在收敛区间的端点处条件收敛,

则有 $-2 - a = -1$, 解得 $a = -1$.

当 $a = -1$ 时, $x_2 = \frac{1}{2}$ 到中心 $x = a$ 的距离为 $\frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} > 1$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点 $x_2 = \frac{1}{2}$

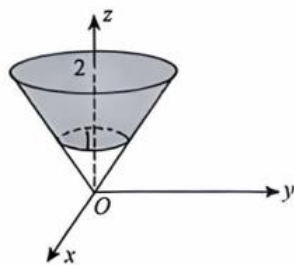
处发散.

故选(A).

4.【答案】(A)

【分析】 积分区域如图所示, 则

$$\iiint_D f(x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_1^2 dz \iint_{D_z} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy$$



$$= \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z f(r^2 + z^2) r dr,$$

其中, $D_z = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq z^2\}$. 故选(A).

5.【答案】(B)

【分析】令 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$. 由此可得

$$AX_3 = E, AX_4 = O, BX_1 + CX_3 = O, BX_2 + CX_4 = E,$$

故 $X_3 = A^{-1}, X_4 = O, X_1 = -B^{-1}CA^{-1}, X_2 = B^{-1}$.

由拉普拉斯展开式可得

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{3 \times 3} |A||B| = -|A||B|,$$

故 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = -|A||B| \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}CA^{-1} & -|A||B| \\ -|B|A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

6.【答案】(C)

【分析】设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$, 由题意可得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

法一 由题意知 e_1, e_2, e_3 分别是 A 对应于特征值 1, -1, 0 的特征向量, 于是 $-e_3$ 是 A 对应于特征值 0 的特征向量, 因此

$$P^T A P = P^{-1} A P = (e_2, -e_3, e_1)^{-1} A (e_2, -e_3, e_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

从而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

法二 易知

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = (e_2, -e_3, e_1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T P^T A P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$P^T A P = \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

7.【答案】(B)

【分析】 若 C 与单位矩阵 E 合同, 则二次型 $f = x^T C x$ 正定, 从而对任意 n 维非零列向量 α , 有 $(B\alpha)^T A (B\alpha) = \alpha^T (B^T A B) \alpha = \alpha^T C \alpha > 0$, 从而 $B\alpha \neq 0$, 即 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

反之, 若 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 则对任意 n 维非零列向量 α , 有 $B\alpha \neq 0$. 又因为 A 是 m 阶正定矩阵, 所以 $\alpha^T C \alpha = \alpha^T (B^T A B) \alpha = (B\alpha)^T A (B\alpha) > 0$, 即二次型 $f = x^T C x$ 正定, 故 C 与单位矩阵 E 合同.

因此, C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

8.【答案】(A)

【分析】 由题设, $P(B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$, 故

$$1 = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 B)}{P(B)} = P(A_1 | B) + P(A_2 | B),$$

②正确.

对于①, 取 $A_1 = B$, $A_2 \cap B = \emptyset$, 则条件成立, 但 A_1, A_2 不一定是完备事件组, 错误.

对于③, 有

$$P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{P(A_1\bar{B}) + P(A_2\bar{B})}{P(B)} \\
 &= \frac{P(A_1) - P(A_1B) + P(A_2) - P(A_2B)}{1 - P(B)} \\
 &= \frac{P(A_1) + P(A_2) - P(B)}{1 - P(B)},
 \end{aligned}$$

由于 $P(A_1) + P(A_2)$ 不一定等于 1, 故③不一定成立.

对于④, 有

$$\begin{aligned}
 P((A_1 \cup A_2) | B) &= \frac{P(A_1B \cup A_2B)}{P(B)} \\
 &= \frac{P(A_1B) + P(A_2B) - P(A_1A_2B)}{P(B)},
 \end{aligned}$$

由于 $P(A_1A_2B)$ 不一定为零, 故④不一定成立.

9.【答案】(C)

分析 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次 } \bar{A} \text{ 发生,} \end{cases} Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次 } B \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 次 } \bar{B} \text{ 发生,} \end{cases} i, j = 1, 2, X = \sum_{i=1}^2 X_i, Y = \sum_{j=1}^2 Y_j,$

于是

$$EX = 2EX_1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3},$$

$$EY = 2EY_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

又 $EX_i = \frac{1}{6}, E(X_i^2) = \frac{1}{6}$, 故

$$DX_i = E(X_i^2) - (EX_i)^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{36}.$$

同理 $DY_j = \frac{2}{9}$, 所以 $DX = 2DX_1 = \frac{5}{18}, DY = 2DY_1 = \frac{4}{9}$.

当 $i = j$ 时, $\text{Cov}(X_i, Y_j) = E(X_i Y_j) - EX_i EY_j = 0 - \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{18}$;

当 $i \neq j$ 时, X_i 与 Y_j 独立, $\text{Cov}(X_i, Y_j) = 0$. 故

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X, Y) &= \operatorname{Cov}(X_1 + X_2, Y_1 + Y_2) \\ &= \sum_{i=1}^2 \operatorname{Cov}(X_i, Y_i) = 2\operatorname{Cov}(X_i, Y_i) = -\frac{1}{9}.\end{aligned}$$

因此 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

10.【答案】(D)

【分析】由 $X \sim P(\lambda)$ 知, $EX = DX = \lambda$, 又 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且与总体 X 同分布, 则

$$ET_1 = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = EX = \lambda,$$

$$ET_2 = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) + \frac{1}{n} EX_n = \lambda + \frac{1}{n} \lambda = \frac{n+1}{n} \lambda,$$

故 $ET_1 < ET_2$.

$$DT_1 = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} DX = \frac{\lambda}{n},$$

$$\begin{aligned}DT_2 &= D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n-1} DX + \frac{1}{n^2} DX \\ &= \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} = \frac{n^2 + n - 1}{n^2(n-1)} \lambda.\end{aligned}$$

由于 $\frac{n^2 + n - 1}{n^2(n-1)} - \frac{1}{n} = \frac{n^2 + n - 1 - n(n-1)}{n^2(n-1)} = \frac{2n-1}{n^2(n-1)} > 0$,

故 $DT_1 < DT_2$.

综上, 选(D).

二、填空题

11.【答案】 $\frac{x}{e^x - x} + C$

【分析】 $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \int \frac{\frac{e^x(1-x)}{x^2}}{\left(1-\frac{e^x}{x}\right)^2} dx = \int \frac{1}{\left(1-\frac{e^x}{x}\right)^2} d\left(1-\frac{e^x}{x}\right)$

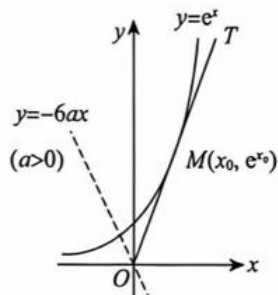
$$= -\frac{1}{1-\frac{e^x}{x}} + C = \frac{x}{e^x - x} + C.$$

12.【答案】 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$

【分析】对 $y = e^x + ax^3$ 求导, 得 $y' = e^x + 3ax^2$, $y'' = e^x + 6ax$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

要使曲线有拐点, 首先要使 $y'' = 0$, 即 $e^x = -6ax$ 有解. 这相当于曲线 $y = e^x$ 与直线 $y = -6ax$ 有交点.

如果 $a > 0$ (从而 $-6a < 0$), 则直线 $y = -6ax$ 必与曲线 $y = e^x$ 相交(见图), 且容易验证交点的横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.



如果 $a < 0$ (从而 $-6a > 0$), 则直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交的极限位置就是该直线与曲线相切时的位置(见图). 为此求该切线 OT 所对应的 a 值, 设切点 M 的坐标为 (x_0, e^{x_0}) .

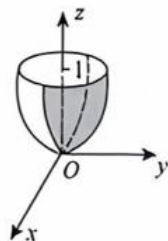
因为曲线 $y = e^x$ 的切线斜率为 $y' = e^x$, 所以 OT 的斜率 $k = e^{x_0}$, 于是 OT 的方程为 $y = e^{x_0}x$. 又 M 在 OT 上, 故有 $e^{x_0} = e^{x_0}x_0$, 即 $x_0 = 1$, 因此 $-6a = k = e^1 = e$, 即直线 OT 所对应的 a 值为 $-\frac{e}{6}$. 故当 $a < -\frac{e}{6}$ 时, 直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交, 且容易验证交点横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.

综上, 当 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$ 时曲线有拐点.

13.【答案】 $\frac{125\sqrt{5}-1}{420}$

【分析】如图所示, 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分, 由对称性, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |xyz| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS \\ &= 4 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0}} xy(x^2+y^2)\sqrt{1+4(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1+4r^2} dr \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} dr = 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} dr,
 \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{1+4r^2}$, 则 $t^2 = 1+4r^2$, $r^2 = \frac{t^2-1}{4}$, $t dt = 4r dr$, 于是

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_1^{\sqrt{5}} \frac{(t^2-1)^2}{16} t \cdot \frac{1}{2} t dt \\
 &= \frac{1}{32} \int_1^{\sqrt{5}} (t^4 - 2t^2 + 1) t^2 dt = \frac{125\sqrt{5}-1}{420}.
 \end{aligned}$$

14.【答案】 $-\sqrt{2}$

【分析】

$$f'_x(1,0,-1) = -1, f'_y(1,0,-1) = 0, f'_z(1,0,-1) = 1,$$

于是 $\text{grad } f|_{(1,0,-1)} = (-1, 0, 1)$, 故在点 $(1, 0, -1)$ 处的方向导数的最小值为

$$-|\text{grad } f|_{(1,0,-1)}| = -\sqrt{2}.$$

【注】

以往真题均考最大值, 此题对考生是个提醒.

15.【答案】 $k < 0$ 且 $k \neq -2$

【分析】由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$, 故矩阵 A 的特征

值为 $-3, -2, 3$. 由于 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & 0 \\ -3 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - k \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$, 故矩阵 B 的特征

值为 $-3, k, 3$. 由于 A 与 B 合同但不相似, 故 A 与 B 的正、负特征值的个数分别相同, 但 A 与 B 的特征值不全相同. 因此, $k < 0$ 且 $k \neq -2$.

16.【答案】 $\frac{1}{7}$

【分析】由题可知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^k} = 1 (a > 1)$, 由等比级数求和公式得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^k} = \frac{\frac{1}{a}}{1 - \frac{1}{a}} = 1$, 解得

$a = 2$, 故

$$P\{X \text{ 可以被 } 3 \text{ 整除}\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3i}} = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7}.$$

三、解答题

17.【证】 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{2x} = \frac{1}{2} f(0) = 0 = g(0),$

因此 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

……2分

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$g'(x) = \frac{x^3 f(x) - 2x \int_0^x tf(t)dt}{x^4} = \frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3}.$$

……4分

当 $x = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3} f'(0). \end{aligned}$$

……7分

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= f'(0) - \frac{2}{3} f'(0) = \frac{1}{3} f'(0) = g'(0), \end{aligned}$$

……9分

则 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

……10分

18.【证】(1)显然

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx, \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

其中

$$\int_0^1 f(x)dx \stackrel{x=t+1}{=} \int_{-1}^0 f(t+1)dt.$$

又由题设, 知 $f(t+1) = -f(t)$, $t \in [-1, 0]$, 故

$$\int_0^1 f(x)dx = -\int_{-1}^0 f(t)dt = -\int_{-1}^0 f(x)dx. \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

于是

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx - \int_{-1}^0 f(x)dx = 0. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导.

由(1)可得 $F(-1) = \int_1^{-1} f(t)dt = 0$, 又有 $F(0) = F(1) = 0$, 即 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$.

$\cdots \cdots 9 \text{分}$

则由罗尔定理知, 存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$, $\xi_2 \in (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0.$$

再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

$\cdots \cdots 12 \text{分}$

19.【解】由题设, 有 $\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial x} + x^2 z^2 \right] dx dy = 0$, 即

$$\iint_D \left(\frac{\partial z}{\partial x} - xz \right)^2 dx dy = 0. \quad \cdots \cdots 3 \text{分}$$

由 D 的任意性, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} - xz = 0$, $\cdots \cdots 4 \text{分}$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = xz$, 即 $\int \frac{dz}{z} = \int x dx$, 有 $\ln|z| = \frac{1}{2}x^2 + \varphi(y)$, 即

$$|z| = e^{\varphi(y)} e^{\frac{1}{2}x^2}, \text{ 也即 } z = C(y) e^{\frac{1}{2}x^2}. \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

又 $z(0, y) = y^2 > 0$, 则 $C(y) = y^2$. $\cdots \cdots 10 \text{分}$

于是有 $z(x, y) = y^2 e^{\frac{1}{2}x^2}$, 12 分

20.(1)【解】由题设公式 $(1-x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$,

分离变量得 $\frac{1}{2y} dy = \frac{1}{x-1} dx$, 1 分

两端同时积分得 $\frac{1}{2} \ln|y| = \ln|x-1| + C_1$,

$$|y|^{\frac{1}{2}} = C_2 |x-1|,$$

两端同时平方得 $y = C(x-1)^2$,

又 $y(0) = 1$, 代入上式, 得 $C = 1$, 故 $y(x) = (x-1)^2$ 4 分

(2)【证】由(1)得 $y = (x-1)^2$, 则

$$0 < a_n(1) = \int_0^1 (t-1)^2 \sin^n t dt \leq \int_0^1 (t-1)^2 t^n dt, \quad \text{..... 7 分}$$

$$\text{又} \quad \int_0^1 (t-1)^2 t^n dt = \int_0^1 (t^{n+2} - 2t^{n+1} + t^n) dt$$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+3} - \frac{2}{n+2}$$

$$= \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}, \quad \text{..... 10 分}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛. 12 分

21.【解】(1) 由于 $B^T = B$, $1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} > 0$, 故 B 为正定矩阵. 1 分

$$\text{又} \quad g(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2,$$

令 $\begin{cases} x_1 - x_2 = y_1, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 于是有 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 即 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = Cy$, 使

$$x^T Bx = y^T C^T B C y = y^T y. \quad \text{..... 3 分}$$

则 $C^T B C = E, B = (C^{-1})^T C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D^T D.$

故存在可逆矩阵 $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 使 $B = D^T D$4分

(2) 由题意及(1)中结果可得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^T A x}{x^T B x} = \frac{x^T A x}{x^T D^T D x} = \frac{x^T A x}{(Dx)^T Dx} \stackrel{\text{令 } Dx=z}{=} \frac{(D^{-1}z)^T A D^{-1}z}{z^T z} = \frac{z^T (D^{-1})^T A D^{-1} z}{z^T z},$$

其中 $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$5分

又 $(D^{-1})^T A D^{-1} = C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} M,$

其对应的二次型为 $h(z_1, z_2) = z_1^2 + z_2^2 - 2z_1 z_2$, 则由

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0,$$

得矩阵 M 的特征值及其对应的特征向量分别为

$$\lambda_1 = 2, \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 0, \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \text{.....8分}$$

令 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $z = Qr = Q \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} z^T M z &= r^T Q^T M Q r = r^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} r = 2r_1^2 \\ &\leq 2(r_1^2 + r_2^2) \stackrel{z^T z = r^T Q^T Q r = r^T r}{=} 2(z_1^2 + z_2^2), \end{aligned}$$

于是 $z^T M z \leq 2z^T z$, 即 $\frac{z^T M z}{z^T z} \leq 2$10分

$$\text{令 } z_0 = Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \frac{(1,0) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{(1,0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} = 2, \text{ 此时 } x_0 = D^{-1}z_0 = D^{-1}Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$22. \text{【解】(1) 由 } X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right), \text{ 可知概率密度 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \text{ 又无故障运行时间超过 } t_k$$

$$\text{的概率为 } P\{X > t_k\} = e^{-\frac{t_k}{\theta}}. \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

故似然函数为

$$L(\theta) = C_n^k \prod_{i=1}^k f(t_i) (P\{X > t_k\})^{n-k} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i}{\theta}} e^{-\frac{(n-k)t_k}{\theta}} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}}. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{取对数, 有 } \ln L(\theta) = \ln C_n^k - k \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}.$$

$$\text{令 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta^2} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]. \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 当 } k=n \text{ 时, } \hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i, \text{ 故 } E\hat{\theta}_n = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i\right) = EX = \theta, \text{ 即 } \hat{\theta}_n \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计.}$$

$\dots\dots 12 \text{ 分}$

①注

在本题中, 一个服务器在 $(t_i, t_i + dt_i]$ 发生故障的概率近似地为

$$f(t_i) dt_i = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_i}{\theta}} dt_i, i=1, 2, \dots, k,$$

其余 $n-k$ 个服务器无故障运行的时间超过 t_k 的概率为

$$\left(\int_{t_k}^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \right)^{n-k} = \left(e^{-\frac{t_k}{\theta}} \right)^{n-k},$$

故此观察结果出现的概率近似地为

$$C_n^k \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_1}{\theta}} dt_1 \right) \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_2}{\theta}} dt_2 \right) \cdots \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_k}{\theta}} dt_k \right) \left(e^{-\frac{t_k}{\theta}} \right)^{n-k} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}} dt_1 dt_2 \cdots dt_k,$$

因为其中的 $dt_1, dt_2, \dots, dt_k$ 不随 θ 变化, 所以可取 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}}.$$

考研数学预测 8 套卷 卷(八)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

分析 对于①, 取 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$

处不可导, 故①不正确;

对于②, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 有

$$f(0) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = 0,$$

故②正确;

对于③, 取 $f(x) = 1$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = \infty$, 故③不正确.

2.【答案】(A)

分析 令 $F(x, y, z) = e^{z+1} + xy + yz + zx$, 则

$$F'_x = y + z, F'_y = x + z, F'_z = e^{z+1} + y + x.$$

将点 $(1, 1, -1)$ 代入得

$$F'_x(1, 1, -1) = 0, F'_y(1, 1, -1) = 0, F'_z(1, 1, -1) = 3.$$

故由隐函数存在定理, 只能确定一个具有连续偏导的隐函数 $z = z(x, y)$, 且曲面

$z = z(x, y)$ 在 $(1, 1, -1)$ 处的切平面方程为 $0 \cdot (x-1) + 0 \cdot (y-1) + 3 \cdot (z+1) = 0$, 即 $z = -1$.

故选(A).

3.【答案】(C)

分析 令 $u_n = (-1)^n \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$, 则 $|u_n| = \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$, 由 $\cos \alpha \geq -1$ 可知

$$\sqrt{n^2+1+\cos\alpha} \geq \sqrt{n^2+1-1} = n,$$

$$\text{于是 } |u_n| \leq \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + a_{n+2} \right).$$

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+2}$ 收敛, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由正项级数的比较判别

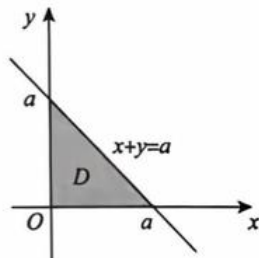
法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 选(C).

4.【答案】(A)

分析 区域 D 如图所示, 将 I 化为累次积分形式为 $I = \int_0^a dx \int_0^{a-x} f(x+y) dy$.

令 $t = x + y$, 有 $dt = dy$.

当 $y = 0$ 时, $t = x$, 当 $y = a - x$ 时, $t = a$. 故



$$I = \int_0^a dx \int_x^a f(t) dt \xrightarrow{\text{换序}} \int_0^a dt \int_0^t f(t) dx = \int_0^a f(t) t dt = \int_0^a x f(x) dx.$$

5.【答案】(D)

分析 令 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可分别记为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1)$ 与

(α_1, α_2) , 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 即 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

①注

这是考查向量组的极大线性无关组及表示的好题. 若考生设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{cases} a_{11} + a_{21} = 1, \\ a_{11} + 2a_{21} = 1, \\ a_{11} + a_{21} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{12} + a_{22} = 1, \\ a_{12} + 2a_{22} = 2, \\ a_{12} + a_{22} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{13} + a_{23} = 1, \\ a_{13} + 2a_{23} = 1, \\ a_{13} + a_{23} = 1, \end{cases}$$

解得 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 此方法显然比较复杂.

6.【答案】(A)

【分析】由题意可知 $Aa_1 = \lambda_1 a_1$, $Aa_2 = \lambda_1 a_2$, $Aa_3 = \lambda_2 a_3$, 且 a_1, a_2, a_3 线性无关.

$$(a_1 + Aa_3, A(a_2 - a_3), Aa_1 + a_3) = (a_1 + \lambda_2 a_3, \lambda_1 a_2 - \lambda_2 a_3, \lambda_1 a_1 + a_3)$$

$$= (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (a_1, a_2, a_3)B,$$

$$\text{其中 } |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_1^2 \lambda_2 = \lambda_1 (1 - \lambda_1 \lambda_2).$$

因 a_1, a_2, a_3 线性无关, 故

$$a_1 + Aa_3, A(a_2 - a_3), Aa_1 + a_3 \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |B| = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ 或 } \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

故选(A).

7.【答案】(C)

【分析】由 $A^2 - A - 2E = O$, 得 $(E + A)(A - 2E) = O$, 即 $(E + A)(2E - A) = O$, 从而

$$r(E + A) + r(2E - A) \leq n.$$

又

$$r(E + A) + r(2E - A) \geq r[(E + A) + (2E - A)] = r(3E) = n,$$

所以 $r(E + A) + r(2E - A) = n$. 令 $r(E + A) = r$, 则 $r(2E - A) = n - r$.

若 $r = 0$, 则 $A = -E$, A 是对角矩阵.

若 $r = n$, 则 $r(2E - A) = 0$, 从而 $A = 2E$, A 也是对角矩阵.

若 $0 < r < n$, 则 $r(-E - A) = r(E + A) = r$, 且 $r(2E - A) = n - r$. 于是, A 有特征值 $\lambda_1 = -1$ 与 $\lambda_2 = 2$, 且特征值 $\lambda_1 = -1$ 对应 $n - r$ 个线性无关的特征向量, 特征值 $\lambda_2 = 2$ 对应 r 个线性无关的特征向量, 从而 n 阶矩阵 A 共有 n 个线性无关的特征向量. 因此, A 可相似对角化. 应选(C).

8.【答案】(B)

【分析】 $\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y)$

$$= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y)$$

$$= DX - DY.$$

由 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 可得 $DX = DY = 1$, 故 $\text{Cov}(U, V) = 0$, 选(B).

9.【答案】(D)

【分析】 由 t 分布的形式可知

$$\frac{X_1 - 1}{|1 - X_2|} = \frac{\frac{X_1 - 1}{1}}{\sqrt{\left(\frac{X_2 - 1}{1}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

10.【答案】(C)

【分析】 当 μ 未知, 检验 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 时, 选用的统计量应为 $\chi^2 =$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$, 该统计量服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布. 在本题中 $n=25$, $s^2=14$, $\sigma_0^2=8$,

故 $\chi^2 = \frac{24 \times 14}{8} = 42 > \chi_{0.05}^2(24) = 36.415$, 故应拒绝 H_0 , 可能会犯第一类错误. 应选(C).

二、填空题

11.【答案】 a^2

【分析】 原式 $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{x(x-a)}{\ln\left(1 + \frac{x}{a} - 1\right)} = f'(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x(x-a)}{\frac{x-a}{a}} = 1 \cdot a^2 = a^2.$

12.【答案】 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$

【分析】 由题设知, $y = (e^{3x} + xe^{2x} + 1) - (e^{3x} - 1) = xe^{2x} + 2$ 为与原方程相对应的齐次

方程的一个解, 从而相应的齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + C_3$, 于是, 特征方程

的根为 $r_1 = r_2 = 2$, $r_3 = 0$, 特征方程为 $r(r-2)^2 = 0$, 即 $r^3 - 4r^2 + 4r = 0$. 故可设所求

微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = f(x)$, 将特解 $y = e^{3x} - 1$ 代入, 得 $f(x) = 3e^{3x}$.

故所求微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$.

13.【答案】 $\frac{4}{3}$

【分析】 因为 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 (z \geq 0)$, 所以 $1 - x^2 - 2z^2 = y^2$.

又因为 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 (z \geq 0)$ 在 xOy 平面上的投影区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 且曲面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 (z \geq 0)$ 上侧为正, 所以

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{1 - x^2 - 2z^2} dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} |y| dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = \frac{4}{3}.$$

 14.【答案】 $-\frac{e+1}{2}$

【分析】 $b_n = \int_0^1 x^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 e^x \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$

故 $l = \frac{T}{2} = 2$, $T = 4$. $S(x)$ 是以 4 为周期的奇函数 $f(x)$ 的傅里叶展开式, 其中 $f(x)$ 在

$[0, 2)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ e^x, & 1 < x < 2, \end{cases}$ 因此

$$S(-9) = S(-1) = -S(1) = -\frac{f(1+0) + f(1-0)}{2} = -\frac{e+1}{2}.$$

 15.【答案】 $x = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数

【分析】 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

由题可知, 矩阵 A 的秩为 2, 从而 $|A| = 2 \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0$, 解得 $a = 0$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2.$$

由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 解得 $x = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数.

 16.【答案】 $\frac{7}{3}$

【分析】 由于 $F(x)$ 为分布函数, 因此 $F(X) \sim U(0, 1)$, 故 $E[F(X)] = \frac{1}{2}$, $D[F(X)] = \frac{1}{12}$.

于是

$$E[F^2(X)] = \{E[F(X)]\}^2 + D[F(X)] = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = [E(X)]^2 + D(X) = 1 + 1 = 2,$$

故

$$E[F^2(X) + X^2] = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}.$$

三、解答题

17.【解】设 $\int_{\Gamma} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy = a$, 则 $f(x) = x^2 + a$, 记 Γ 与 $\overline{AO}$ 包围的区域为 D , 应用格林公式, 有

$$a = \oint_{\Gamma + \overline{AO}} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy - \int_{\overline{AO}} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$= - \iint_D (e^x - y^2 - x^2 - a - e^x) dx dy = 0$$

$$= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + a \iint_D dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr + \frac{\pi}{2} a$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^4\theta d\theta + \frac{\pi}{2} a = \frac{3}{4}\pi + \frac{\pi}{2} a, \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$\text{解得 } a = \frac{3\pi}{2(2-\pi)}, \text{ 于是 } f(x) = x^2 + \frac{3\pi}{2(2-\pi)}. \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

18.【解】令

$$\begin{cases} f'_x = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 \right) = 0, \\ f'_y = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 1 \right) = 0, \end{cases} \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=1, \\ y=-\frac{4}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-1, \\ y=-\frac{2}{3}. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$f''_{xx} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x \right), f''_{xy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 + 1 \right), f''_{yy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2 \right).$$

$\dots\dots 7 \text{分}$

当驻点为 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 时, $A_1 = f''_{xx}\left(1, -\frac{4}{3}\right) = 3e^{-\frac{1}{3}}$, $B_1 = f''_{xy}\left(1, -\frac{4}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}}$, $C_1 = f''_{yy}\left(1, -\frac{4}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}}$, $A_1 C_1 - B_1^2 > 0$, 且 $A_1 > 0$, 故 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 为极小值点, 极小值为 $f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}}$.

…… 10 分

当驻点为 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ 时, $A_2 = f''_{xx}\left(-1, -\frac{2}{3}\right) = -e^{-\frac{5}{3}}$, $B_2 = f''_{xy}\left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{-\frac{5}{3}}$, $C_2 = f''_{yy}\left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{-\frac{5}{3}}$, $A_2 C_2 - B_2^2 < 0$, 故 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ 不是极值点.

…… 12 分

19.(1)【解】记 $I_1 = \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma$, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 f(x, y) d[f'_x(x, y)] \\ &= \int_{-1}^1 \left\{ f(x, y) f'_x(x, y) \Big|_{x=-1}^{x=1} - \int_{-1}^1 [f'_x(x, y)]^2 dx \right\} dy. \end{aligned}$$

…… 2 分

由于 $f(x, y)$ 关于 x 周期为 1, 故 $f'_x(x, y)$ 亦关于 x 周期为 1, 于是 $f(1, y) f'_x(1, y) =$

$f(-1, y) f'_x(-1, y)$, 即 $I_1 = -\iint_D [f'_x(x, y)]^2 d\sigma$.

…… 4 分

同理, 记 $I_2 = \iint_D f(x, y) f''_{yy}(x, y) d\sigma$, 则 $I_2 = -\iint_D [f'_y(x, y)]^2 d\sigma$.

于是 $I = I_1 + I_2 = -\iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = -a$.

…… 6 分

(2)【证】若 $I \geq 0$, 即 $I = -a \geq 0$, 得 $a \leq 0$.

…… 7 分

又 $[f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2$ 连续且非负, 故有 $0 \leq \iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a \leq 0$,

…… 10 分

即 $[f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 = 0$, 于是 $f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0$, 故 $d[f(x, y)] = 0$.

…… 12 分

①注

此题对数学一考生提出较高要求,一般来说,若数学一考二重积分,往往要求略高于数学二、数学三.

20.【解】(1)由 $z'_x|_{(1,1)} = 2a$, $z'_y|_{(1,1)} = 2b$, 则 $\text{grad } z|_{(1,1)} = (2a, 2b)$2分

因为在点 $(1,1)$ 处的所有方向导数中,沿梯度方向的方向导数是最大的,且最大值为梯度的模,故 $a > 0$, $b > 0$, 且

$$\frac{2a}{2b} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \sqrt{4a^2 + 4b^2} = 2\sqrt{5}, \quad \text{.....4分}$$

解得

$$a = 1, b = 2. \quad \text{.....6分}$$

(2) 曲面 $z = 1 + x^2 + 2y^2$ 被 $z = 2(x^2 + 3y^2)$ 所截部分记为 Σ , 联立 $\begin{cases} z = 1 + x^2 + 2y^2, \\ z = 2(x^2 + 3y^2), \end{cases}$ 消去

z , 可得 Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$7分

故所截部分的面积

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2} dx dy. \quad \text{.....8分}$$

令 $x = u$, $2y = v$, 则 D_{xy} 变为 $D_{uv} = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, 且 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$.

.....9分

故

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \iint_{D_{uv}} \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1 + 4r^2} dr \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} d(1 + 4r^2) \\ &= \frac{\pi}{8} \cdot \frac{2}{3} (1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{12} (5\sqrt{5} - 1). \quad \text{.....12分} \end{aligned}$$

21.【解】(1) 由题知, $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 故 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$.

$B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 故 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix}$2分

由题设, 有 $r \begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = r(A^T) = r(A) = 2 \neq r(B)$, 则 $r(B) = 1$, 故 $b = -1$3分

又

$$\begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & a-4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则有 $\frac{-3}{1} = \frac{a-4}{1}$, 故 $a = 1$. 于是 $a = 1, b = -1$4分

(2) 由(1)可知

$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ -9 & -3 \end{pmatrix}$5分

令 $C = \frac{1}{2}[BA + (BA)^T] = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$, 由

$$|\lambda E - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & 3 \\ 3 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda + 3) - 9 = \lambda^2 - 6\lambda - 36 = 0,$$

得 C 的特征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 4 \times 36}}{2} = 3 \pm 3\sqrt{5}$6分

当 $\lambda_1 = 3 + 3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3 + 3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{5}-6 & 3 \\ 3 & 6+3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{5}-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, 2-\sqrt{5})^T$;

……8分

当 $\lambda_2 = 3-3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3-3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} -3\sqrt{5}-6 & 3 \\ 3 & 6-3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{5}-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_2 = (1, 2+\sqrt{5})^T$.

……10分

又 $\|\xi_1\| = \sqrt{1+(2-\sqrt{5})^2} = \sqrt{10-4\sqrt{5}}$, $\|\xi_2\| = \sqrt{1+(2+\sqrt{5})^2} = \sqrt{10+4\sqrt{5}}$, 故令

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix},$$

则经 $x = Qy$, 得

$$f = (3+3\sqrt{5})y_1^2 + (3-3\sqrt{5})y_2^2.$$

……12分

22.【解】(1) 由题知, $X = X_1 + X_2 + X_3$, 其中 X_i 为第 i 个结点的延迟时间, $i = 1, 2, 3$.

令 $Y = X_1 + X_2$, 由卷积公式得

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u) f_{X_2}(y-u) du = \begin{cases} \int_0^y \lambda e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda(y-u)} du, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \lambda^2 y e^{-\lambda y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

……3分

再令 $X = Y + X_3$, 由卷积公式得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) f_{X_3}(x-y) dy = \begin{cases} \int_0^x \lambda^2 y e^{-\lambda y} \lambda e^{-\lambda(x-y)} dy, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2}{2} \lambda^3 e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

$$\text{又 } \lambda = \frac{1}{0.2} = 5, \text{ 故 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{125}{2} x^2 e^{-5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

$$(2) \quad P\{X < 0.5\} = \int_0^{0.5} \frac{125}{2} x^2 e^{-5x} dx \stackrel{t=5x}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2.5} t^2 e^{-t} dt \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

$$= -\frac{1}{2} (t^2 + 2t + 2) e^{-t} \Big|_0^{2.5}$$

$$= 1 - \frac{53}{8} e^{-2.5}. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$